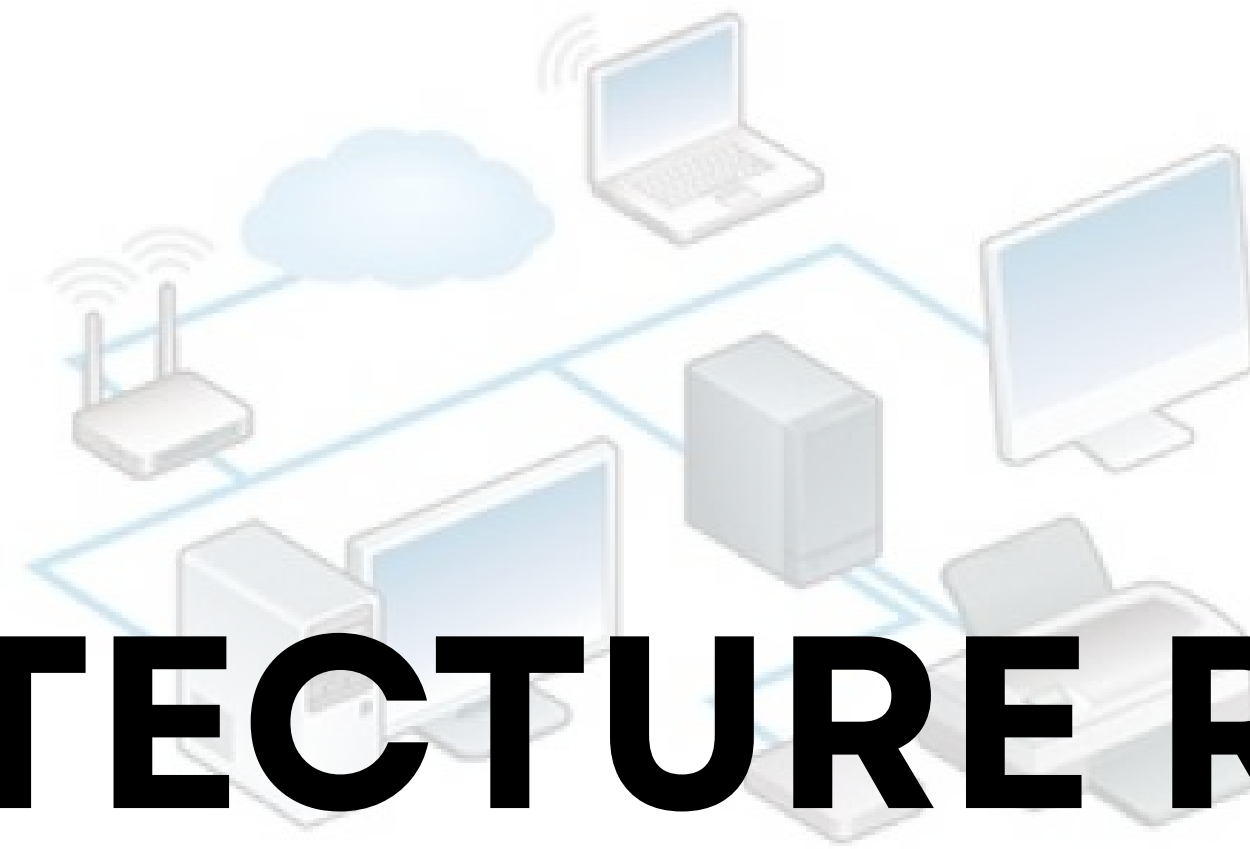




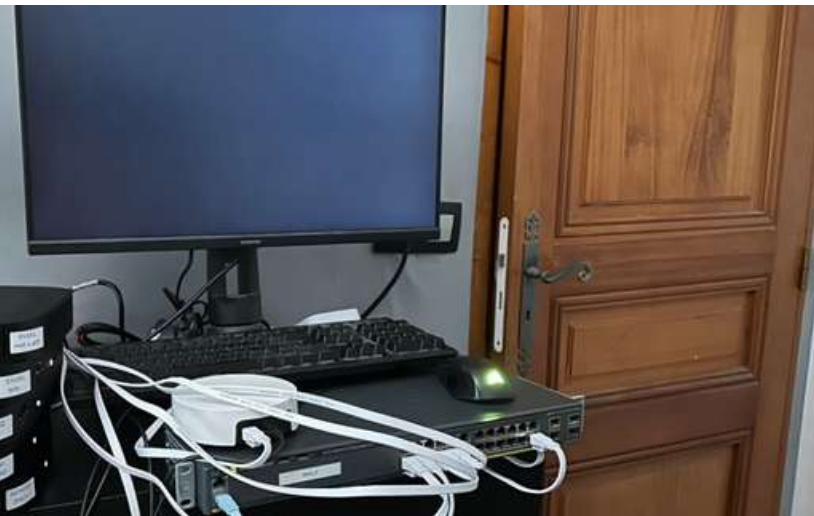
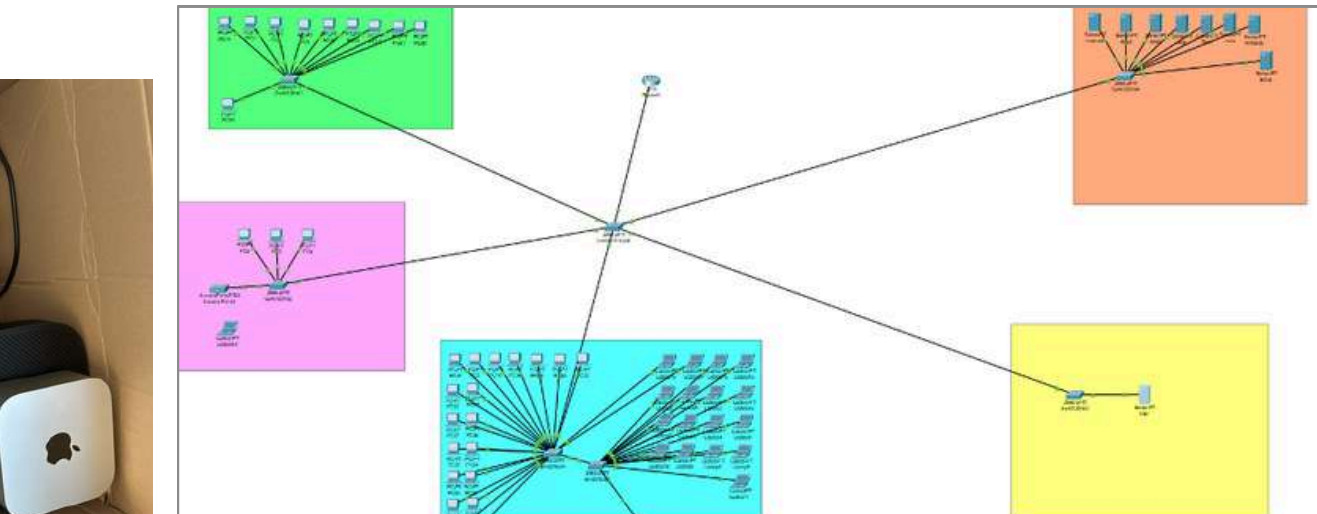
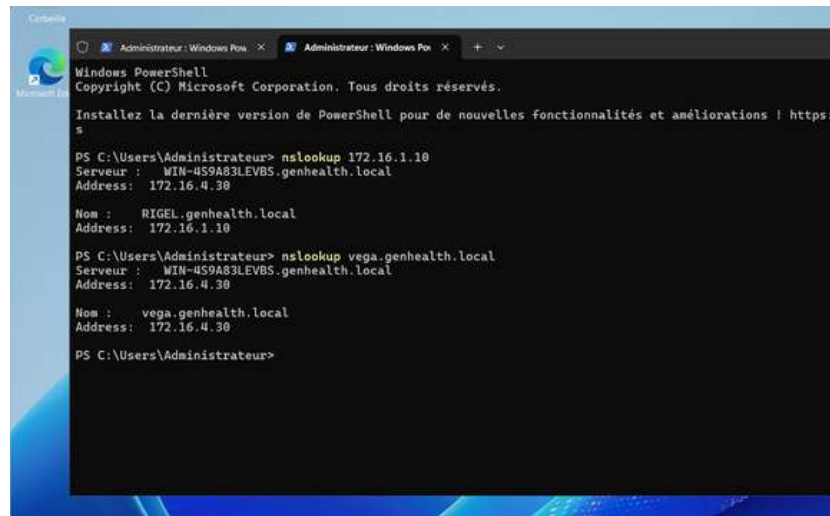
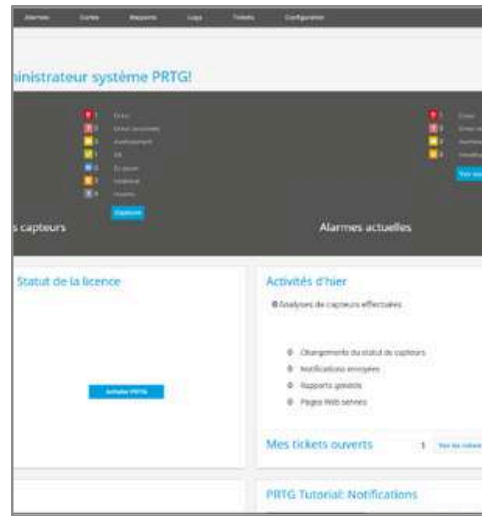
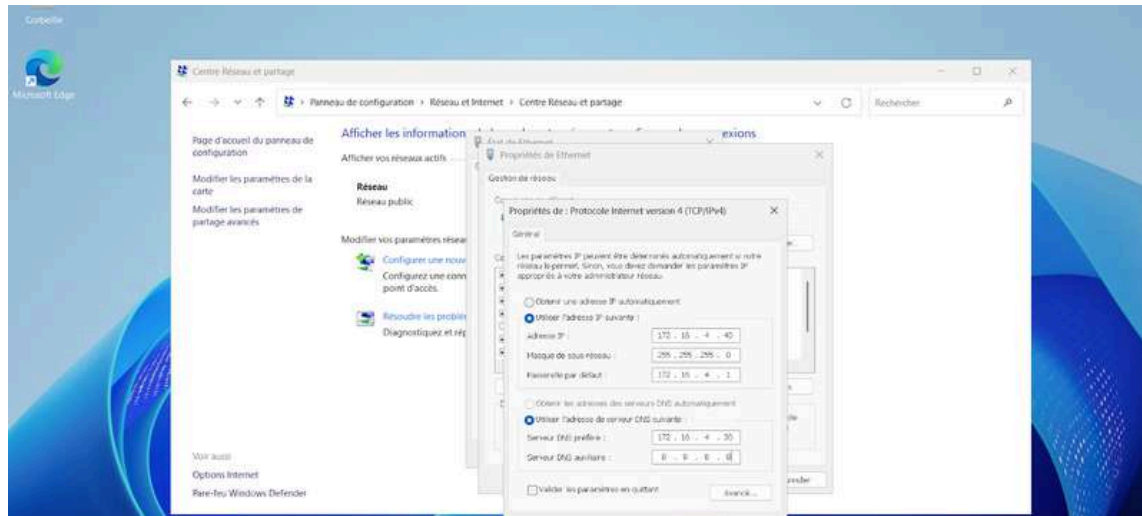
ARCHITECTURE RESEAUX

**Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure
système & réseau pour un environnement Web**

AVANT PROPOS

Ce qui sera présenté à l'oral aujourd'hui ne constitue qu'un aperçu synthétique de l'ensemble de notre travail.

Le dossier complet, remis en parallèle, contient toutes les informations détaillées, les démarches, ainsi que les justifications de nos choix et actions menées tout au long du projet.

[illegible][illegible]

IPv4 Address	172.16.1.13
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.16.1.1
DNS Server	0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

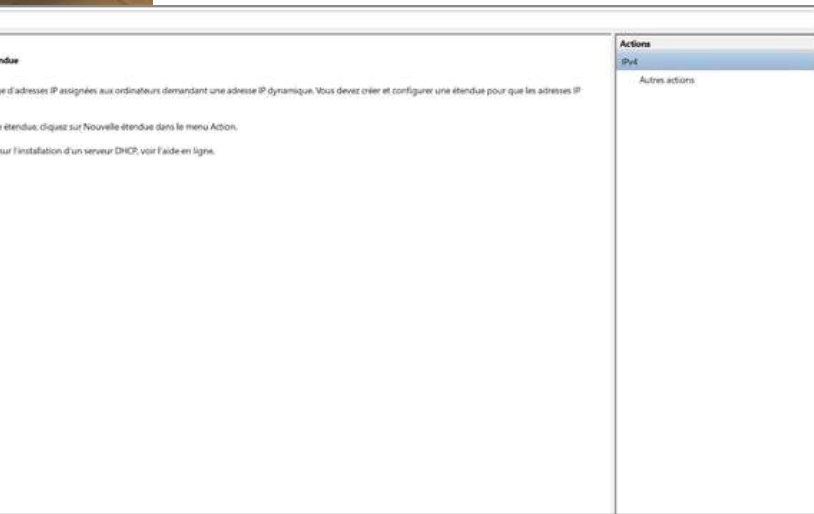
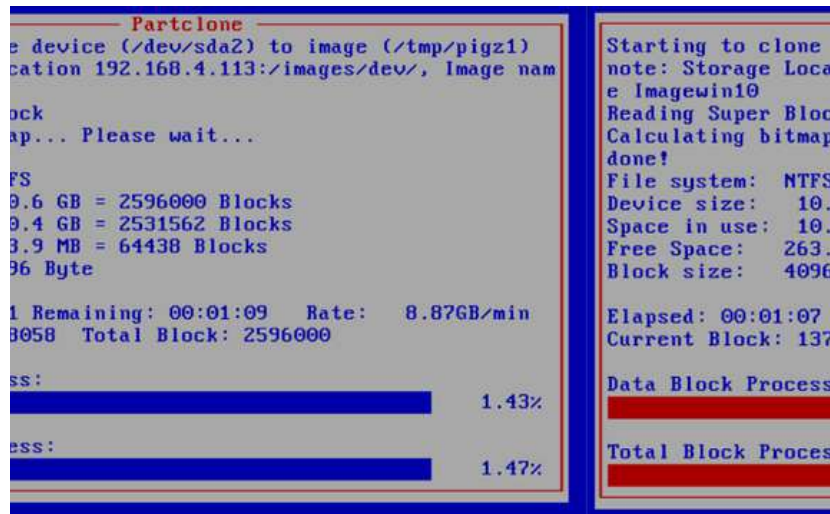


Tableau de bord

Configuration des services de serveur Active Directory

SINUS CIBLE
WIN-43481616

ation de la configuration requise

es les vérifications d'état configuration requise ont donné satisfaisantes. Cliquez sur Installer pour commencer... [Afficher plus](#)

ation de déploie...
es du contrôleur de
bons DNS
s supplémentaires
on de la configu...

La configuration requise doit être valide avant que les services de serveur Active Directory soient installés sur cet ordinateur.

[Révisualisez les vérifications de la configuration requise](#)

es résultats

- 1. Vérifier les vérifications de la configuration requise
- 2. Vérifier les résultats
- 3. Vérifier les vérifications de la configuration requise

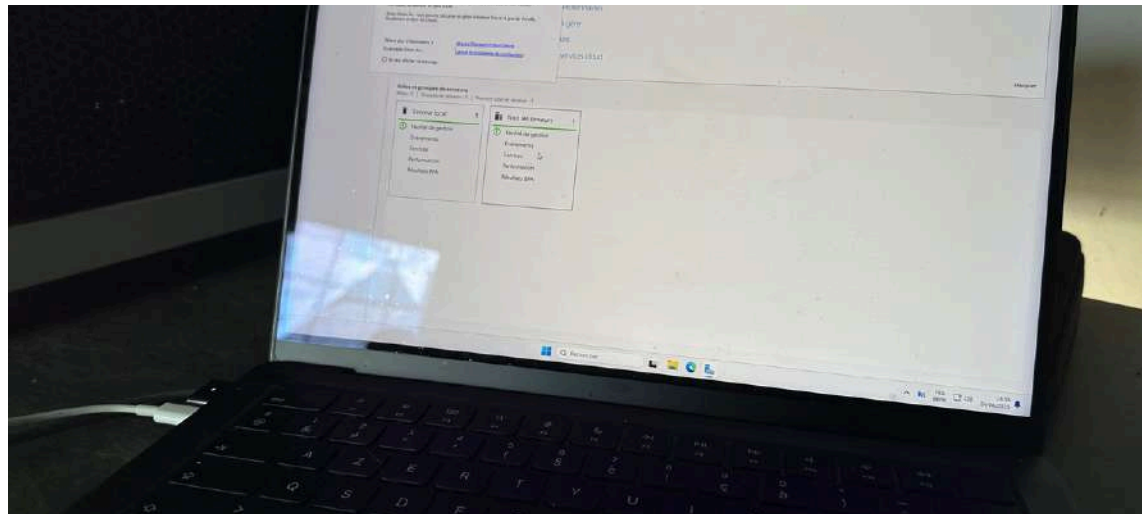
Si vous cliquez sur Installer, le serveur réexamine automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

En savoir plus sur les conditions préalables.

[Précédent](#) [Suivant >](#) [Installer](#) [Annuler](#)

Résultats BPA Performance Résultats BPA Performance Résultats BPA

21/06/2025 13:39



```

Switchable
Password:
SW-LAB
SW-LAB(config)#terminal
Inter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#vlan 999
SW-LAB(config-vlan)# name Port_Deactivator
SW-LAB(config-vlan)#
SW-LAB(config-vlan)# Port 7
SW-LAB(config-vlan)#interface G1/0/7
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Deactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)# Port 9
SW-LAB(config-if)#interface G1/0/9
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Deactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)# Port 11
SW-LAB(config-if)#interface G1/0/11
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Deactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)# Port 13
SW-LAB(config-if)#interface G1/0/13
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Deactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)# Port 13

```

PLAN

INTRODUCTION

ORGANISATION DES TÂCHES

1/ SEGMENTATION DU RÉSEAU

2/ CHOIX DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU

3/ CONFIGURATION ET SÉCURISATION DES ÉQUIPEMENTS

4/ ROUTAGE INTER-ZONES

5/ SAUVEGARDE DES CONFIGURATIONS

6/ MISE EN PLACE D'UN SERVICE DHCP

7/ MISE EN PLACE D'UN SERVICE DNS

8/ MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNÉE

9/ MISE EN PLACE D'UNE GESTION DES COMPTES UTILISATEURS

10/ MISE EN PLACE DE SOLUTION POUR AMÉLIORER LA TOLÉRANCE AUX PANNES

11/ MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION ET UN PLAN DE SAUVEGARDE DES DONNÉES

12/ MISE EN PLACE D'UN SERVEUR WEB INTERNE

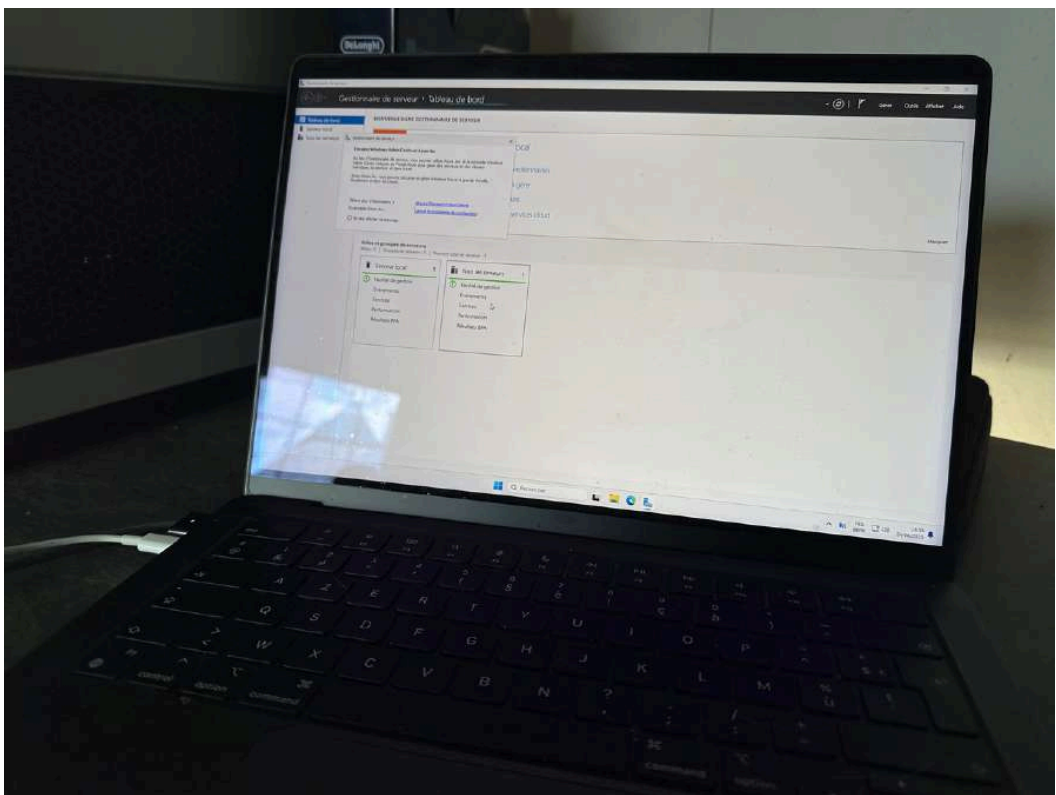
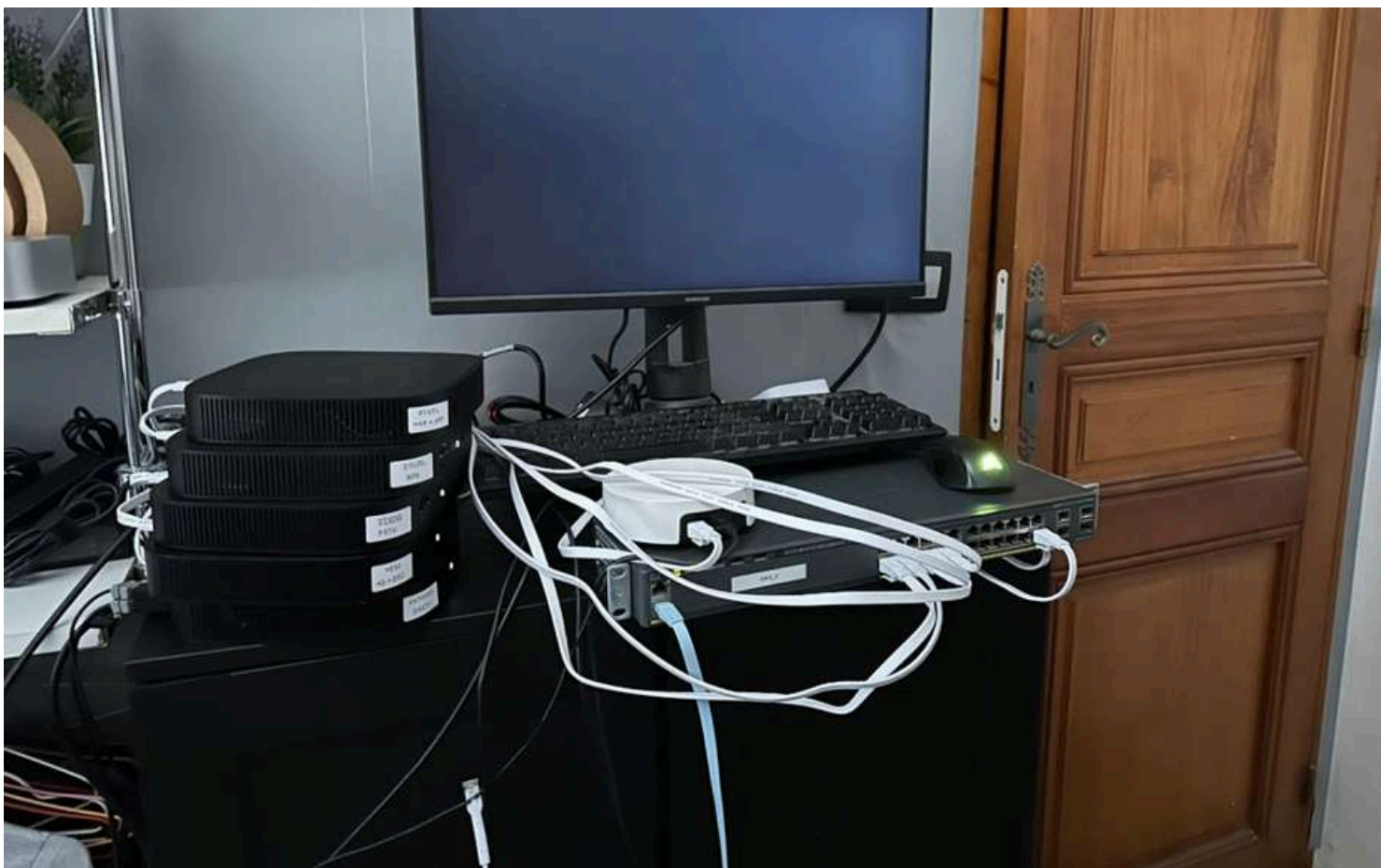
13/ SOLUTION D'AUTO-DEPLOIEMENT DE POSTES

14/ SOLUTION NAS ÉVOLUTIVE

CONCLUSION

ATTENTES

INTRODUCTION



ORGANISATION DES TÂCHES

ORGANISATION DES TÂCHES

Kaelian

- Mise en place de l'infrastructure physique pour le travail de groupe (Matériels/VPN...)
- Mise en place du serveur web de l'entreprise
- Configuration du routage inter-zones sur les équipements réseaux
- Sauvegarde des configurations des équipements réseaux
- Rédaction du rapport

Clément

- Organisation du réseau en zones et segmentation
- Choix des équipements réseaux adaptés
- Déploiement d'une solution de tolérance face au panne.
- Déploiement d'une solution de sauvegarde des données
- Déploiement d'un serveur de base de donnée
- Rédaction du rapport

Antoine

- Mise en place du DHCP
- Mise en place du DNS
- Mise en place de l'annuaire (AD) et des règles de gestion d'utilisateurs
- Rédaction du rapport

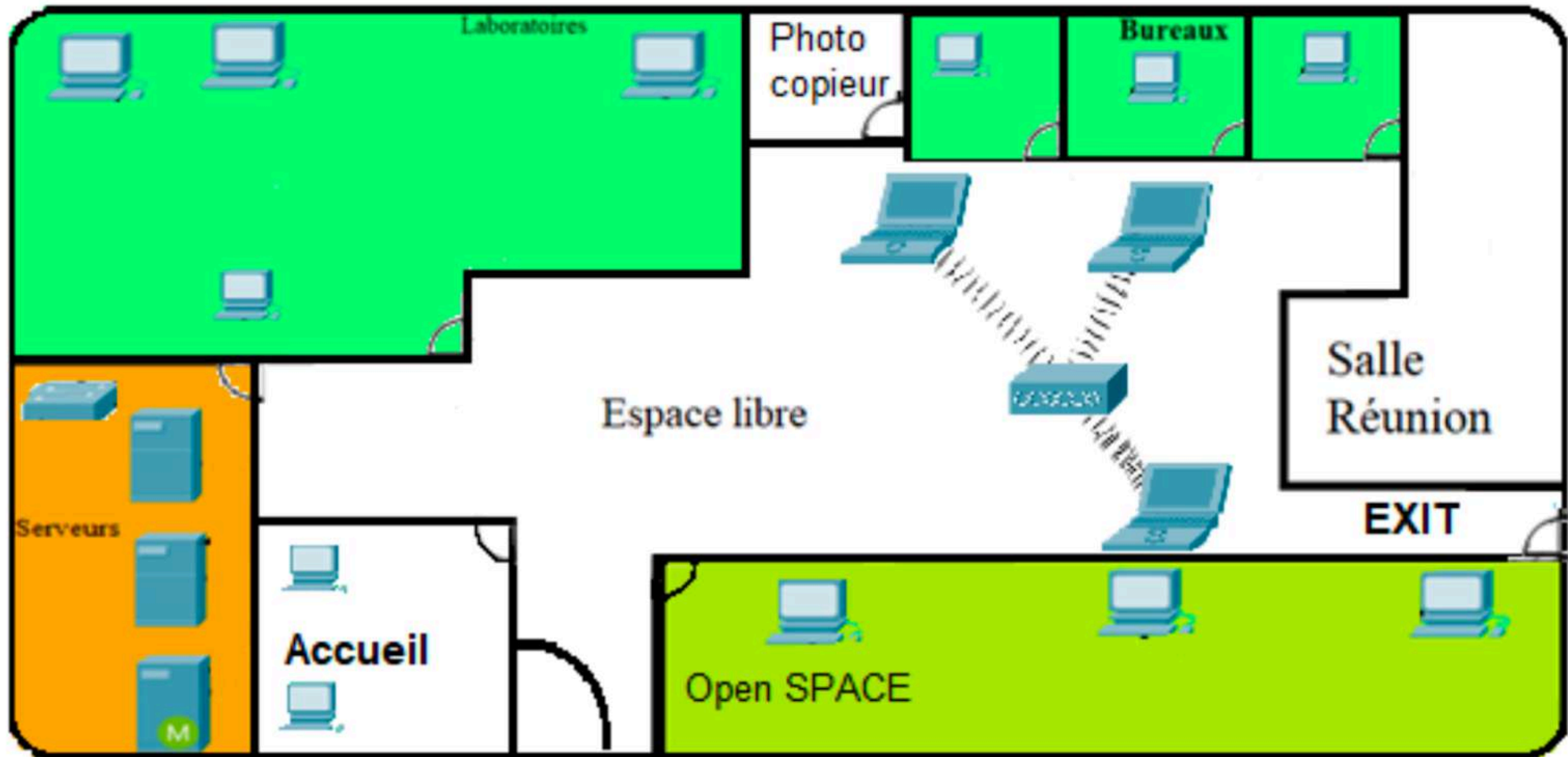
Vianney

- Réflexion sur le choix des équipements réseaux
- Réflexion d'une solution NAS
- Réflexion d'une solution permettant de déployer rapidement et efficacement des postes clients

LES ATTENTES

SEGMENTATION DU RÉSEAU

SEGMENTATION DU RÉSEAU



SEGMENTATION DU RÉSEAU

Zone n°1 : Laboratoire.



Zone n°2 : Zone Employé (Bureau, Open-Space, Accueil).



Zone n°3 : Zone invité / Espace libre.

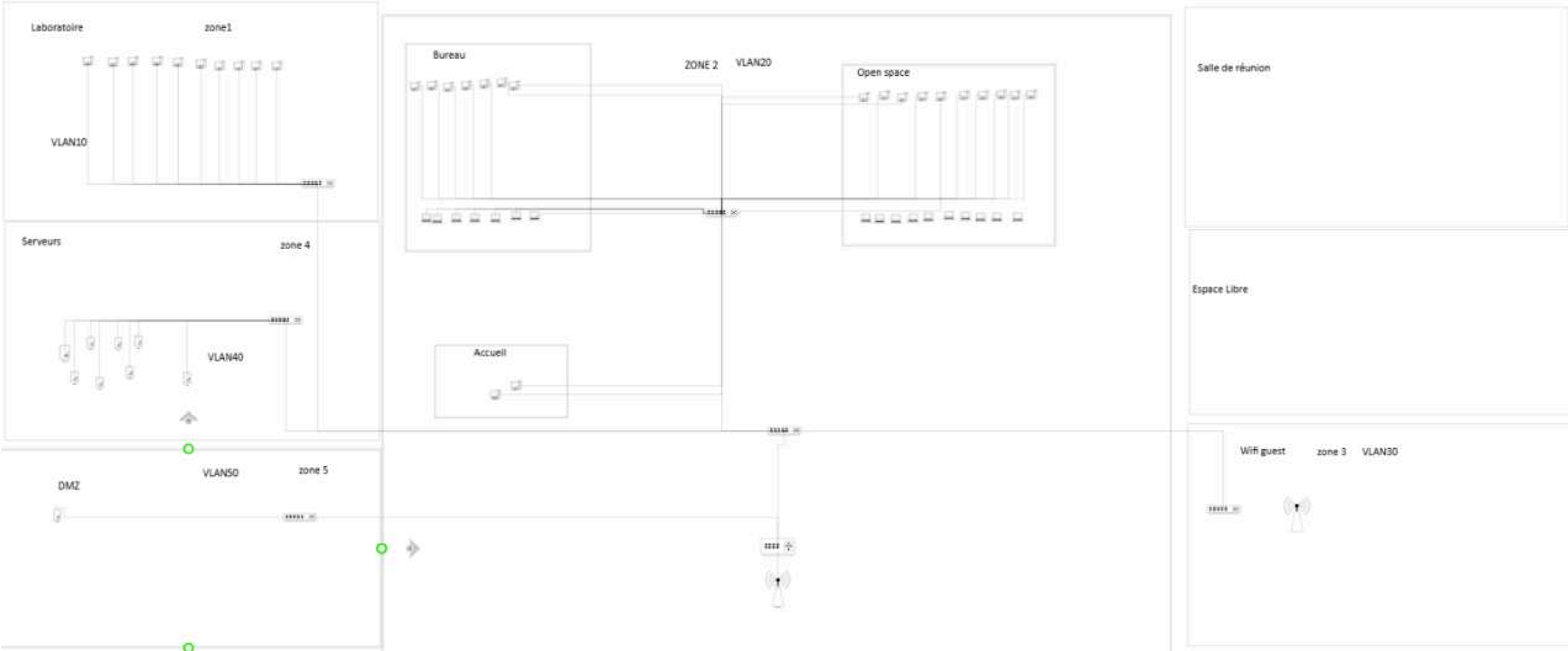


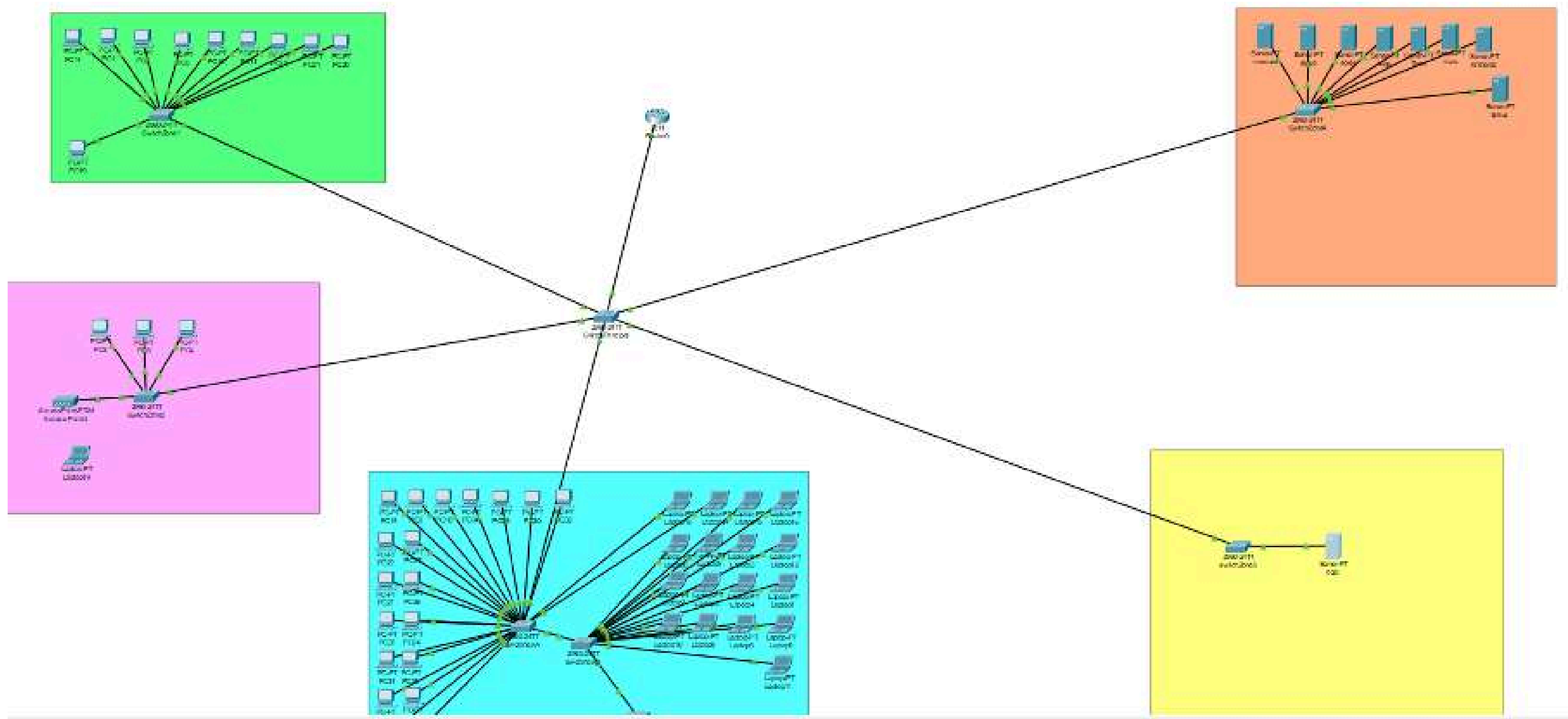
Zone n°4 : Zone des serveurs.



Zone n°5 : DMZ.







CHOIX DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU

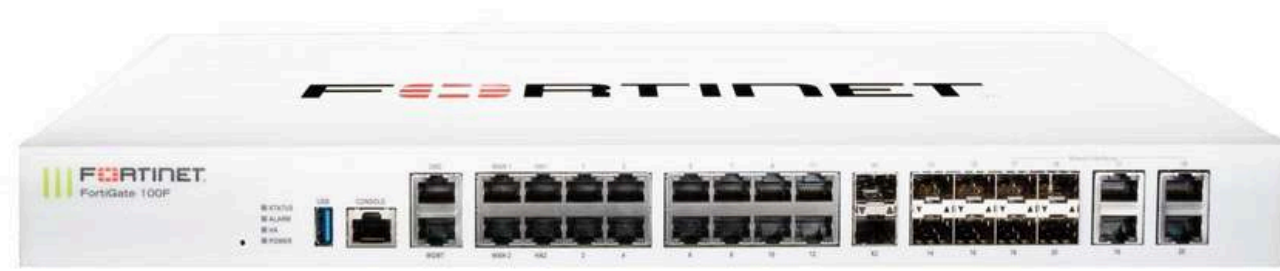
CHOIX DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX



Serveurs physiques : Dell PowerEdge R750
9000€ HT.



L'interconnexion réseau : Cisco Catalyst 9300
5500€ HT.



Sécurité, un pare-feu : Fortinet FortiGate 100F
4000€ HT.



Couverture sans fil : Aruba Instant AP-515
700€/unité.



Les postes clients : Dell OptiPlex 7010
950€/unité.



Onduleur Eaton 9PX 3000VA
3000€



Baie de brassage 42U
1500€

CONFIGURATION ET SÉCURISATION DES ÉQUIPEMENTS



Windows Server 2025



Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Entrez de nouveau le mot de passe 

Serveur	Adresse IP	Identifiant	Mot de passe
RIGEL	172.16.1.10	Administrateur	aHVb8u7O
SOLEIL	172.16.4.10	Administrateur	dTN99nlQ
SIRIUS	172.16.4.20	Administrateur	F4o6nh7g
VEGA	172.16.4.30	Administrateur	Y5ob7v93
ANTHERES	172.16.4.40	Administrateur	98Qh0oH2




```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
%Error opening tftp://192.168.88.254/network-confg (Timed out)yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
Configuring global parameters:

  Enter host name [Router]: R1

  The enable secret is a password used to protect access to
  privileged EXEC and configuration modes. This password, after
  entered, becomes encrypted in the configuration.
  Enter enable secret:
%Error opening tftp://192.168.88.254/cisconet.cfg (Timed out)
% No defaulting allowed
  Enter enable secret: cisco

  The enable password is used when you do not specify an
  enable secret password, with some older software versions, and
  some boot images.
  Enter enable password: cisco1

  The virtual terminal password is used to protect
  access to the router over a network interface.
```



```
SW-LAB(config)#interface vlan 40
SW-LAB(config-if)# ip address 172.16.4.100 255.255.255.0
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#ip default-gateway 172.16.4.1
SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#interface GigabitEthernet1/0/23
SW-LAB(config-if)# description ADMIN-PC
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 40
SW-LAB(config-if)# no shutdown
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#hostname SW-LAB
SW-LAB(config)#ip domain-name admin.local
SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW-LAB.admin.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 4 seconds)

SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#username admin secret Jx5KCx
SW-LAB(config)#line vty 0 4
SW-LAB(config-line)# login local
SW-LAB(config-line)# transport input ssh
Jun 22 13:43:15.664: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

```
kaelien@MBP-de-Kaelien ~ % ping 172.16.4.100
PING 172.16.4.100 (172.16.4.100): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.100: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.237 ms
64 bytes from 172.16.4.100: icmp_seq=1 ttl=255 time=7.916 ms
AC
--- 172.16.4.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.237/5.077/7.916/2.839 ms
kaelien@MBP-de-Kaelien ~ % ssh -oHostKeyAlgorithms=ssh-rsa -oKexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1 admin@172.16.4.100
(admin@172.16.4.100) Password:

SW-LAB>enable
Password:
SW-LAB#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi1/0/1
10   Laboratoire             active    Gi1/0/3
20   Zone_Travail            active    Gi1/0/5
30   Guest                   active    Gi1/0/2, Gi1/0/4, Gi1/0/6, Gi1/0/8, Gi1/0/23
50   DMZ                     active    Gi1/0/10
999  Port_Desactiver         active    Gi1/0/7, Gi1/0/9, Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18, Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27, Gi1/0/28
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
SW-LAB#
```



ROUTAGE INTER- ZONES

ROUTAGE INTER-ZONES

SUR CISCO PACKET TRACER

NOM	EMPLACEMENT D'USAGE	ID VLAN	PASSERELLE	SOUS RÉSEAUX	POSTES
LABORATOIRE	Laboratoires	10	172.16.1.1	172.16.1.0/24	10 et plus
GUEST	Espace libre, Salle de Réunion, Cafétéria	20	172.16.2.1	172.16.2.0/24	3 et plus
ZONE DE TRAVAIL	Accueil, Open-space, Bureaux	30	172.16.3.1	172.16.3.0/24	36 et plus
SERVEURS	Salle Serveurs	40	172.16.4.1	172.16.4.0/24	8 et plus
DMZ	Hors locaux, Virtuel	50	172.16.5.1	172.16.5.0/24	1

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18

1)assigné les ports aux VLANS

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/2	on	802.1q	trunking	1
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1
Fa0/5	on	802.1q	trunking	1
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	10,20,30,40,50
Fa0/2	10,20,30,40,50
Fa0/3	10,20,30,40,50
Fa0/4	10,20,30,40,50
Fa0/5	10,20,30,40,50
Fa0/24	10,20,30,40,50

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	10,20,30,40,50
Fa0/2	10,20,30,40,50
Fa0/3	10,20,30,40,50
Fa0/4	10,20,30,40,50
Fa0/5	10,20,30,40,50
--More--	

2) mode trunk

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
% Incomplete command.
Router(config)#configure terminal

% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#
Router(config)#! ZONE 1 : LABO (VLAN 10)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 2 : WIFI_GUEST (VLAN 20)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 3 : UTILISATEURS (VLAN 30)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 4 : SERVEURS (VLAN 40)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.40
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 5 : DMZ (VLAN 50)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.50
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)# ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! Active l'interface principale si necessaire
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
```

3)Configurer le routage inter-VLAN sur le routeur

```
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.10
ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.10
ip dhcp excluded-address 172.16.2.1 172.16.2.10
ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 172.16.3.10
ip dhcp excluded-address 172.16.4.1 172.16.4.10
!
ip dhcp pool LABO
 network 172.16.0.0 255.255.255.0
--More--
```

4)serveur DHCP sur routeur

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address172.16.0.16

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway172.16.0.1

DNS Server0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local AddressFE80::20D:BDFF:FE41:C5ED

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

AuthenticationMD5

Username

Password

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address172.16.1.13

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway172.16.1.1

DNS Server0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local AddressFE80::202:17FF:FE83:62EA

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

AuthenticationMD5

Username

Password


```
C:\>ping 172.16.2.13

Pinging 172.16.2.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.2.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.2.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.2.13: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.2.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 100 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group 100 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

```
C:\>ping 172.2.16.13

Pinging 172.2.16.13 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.2.16.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

5)Test du ping entre pc zone 1 et zone 3

```
C:\>ping 172.16.0.13

Pinging 172.16.0.13 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

6)Mise en place de l'ACL plus ping

5)Test du ping pc zone 1 et zone 1

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

IP ConfigurationX

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address172.16.3.18

Subnet Mask255.255.0.0

Default Gateway172.16.3.1

DNS Server0.0.0.0

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address/

Link Local AddressFE80::20A:F3FF:FED4:6E7A

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

AuthenticationMD5

Username

Password

mercure

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS ServiceOnOff

Resource Records

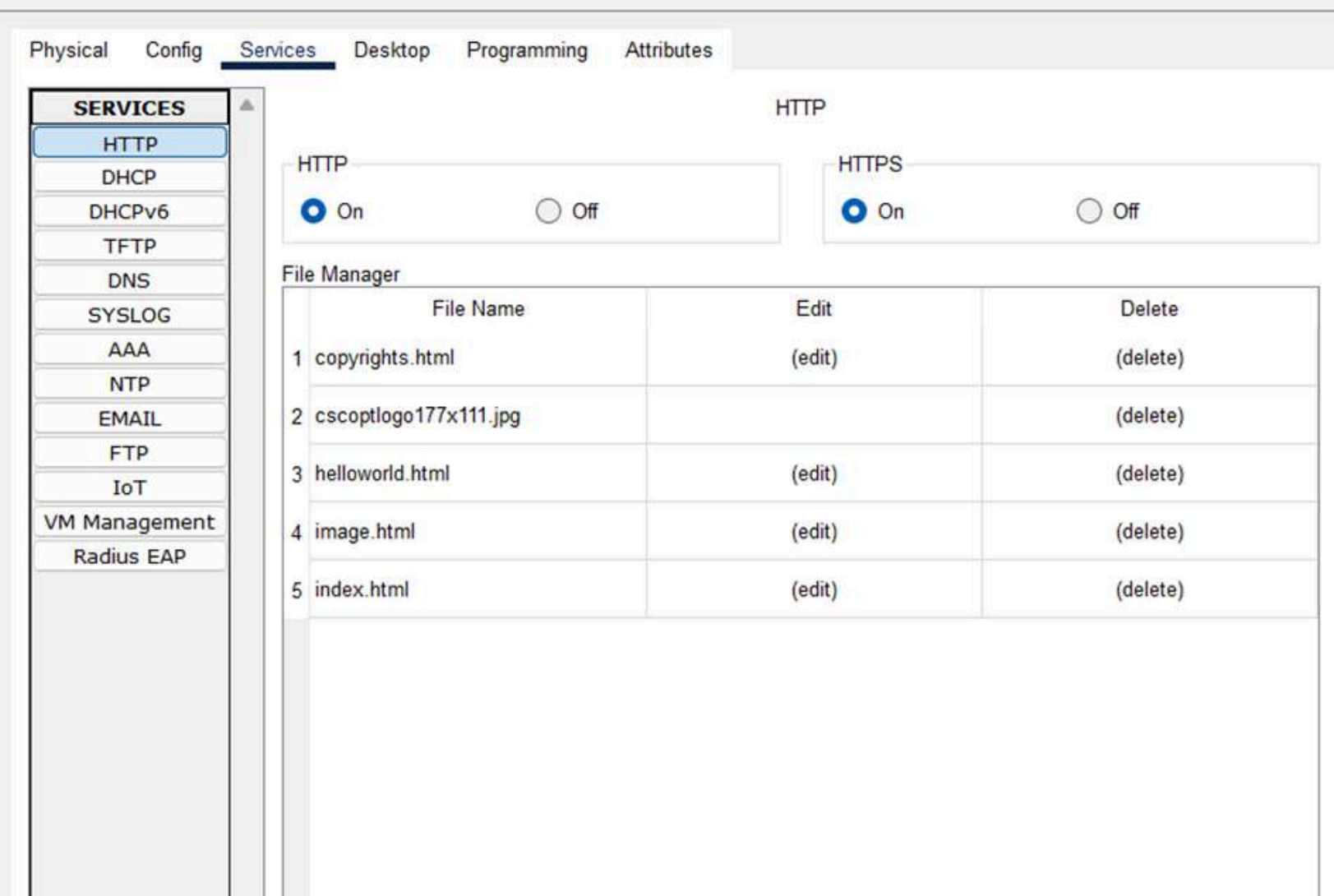
NameTypeA Record

Address

AddSaveRemove

No.	Name	Type	Detail
0	serveur-web.local	A Record	176.16.4.11

7) Mise en palce du DNS



8) Mise en place du serveur web

IPv4 Address	172.16.0.16
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	172.16.0.1
DNS Server	172.16.3.18

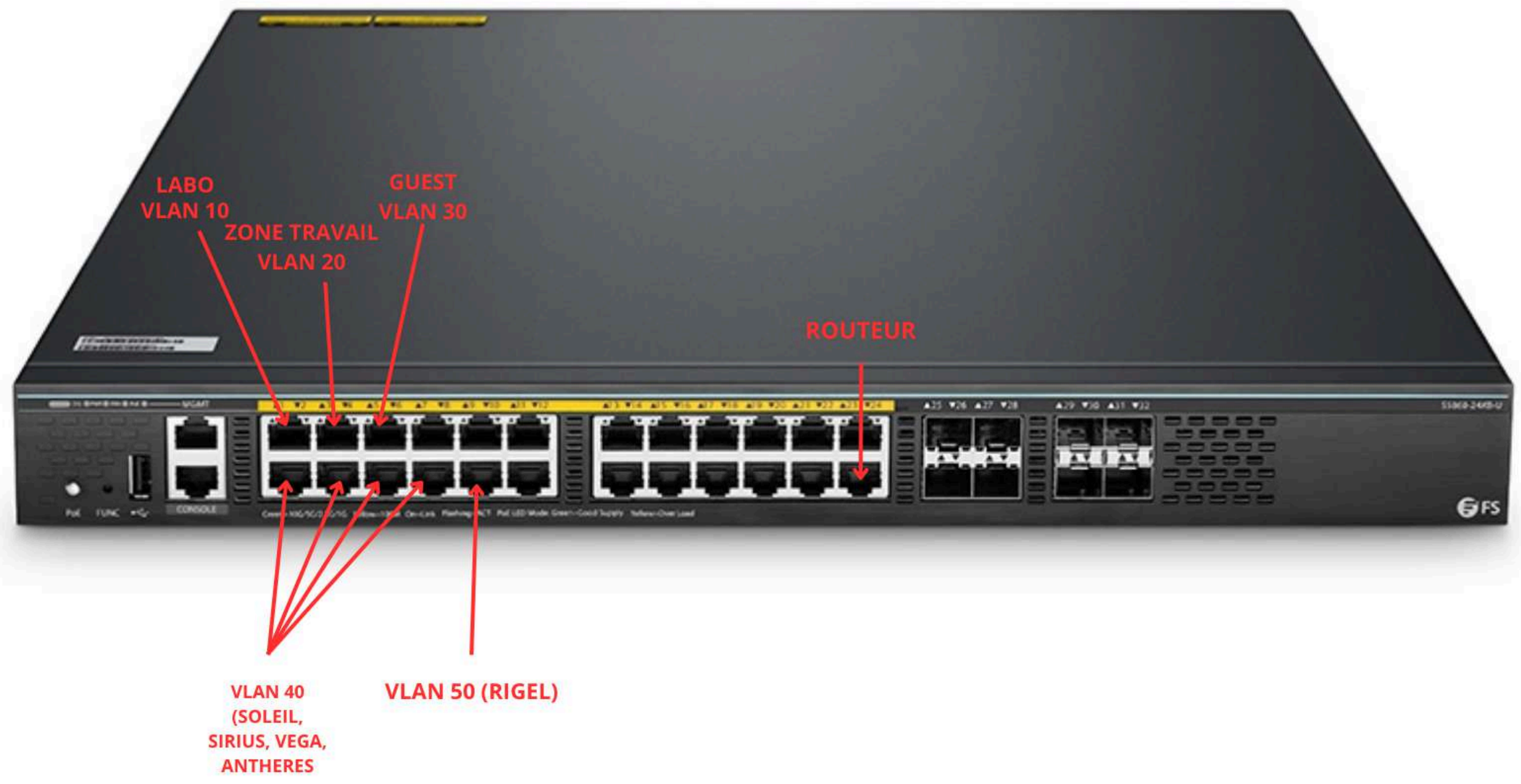


9) Tests

ROUTAGE INTER-ZONES

SUR DU MATERIELS

PHYSIQUE





```
SW-LAB>enable
Password:
SW-LAB#
SW-LAB#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#vlan 999
SW-LAB(config-vlan)# name Port_Desactiver
SW-LAB(config-vlan)#
SW-LAB(config-vlan)#! Port 7
SW-LAB(config-vlan)#interface Gi1/0/7
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 9
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/9
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 11
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/11
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 12
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/12
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 13
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/13
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
```

```
SW-LAB(config-if)#! Port 14
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/14
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 15
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/15
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 16
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/16
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 17
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/17
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 18
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/18
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 19
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/19
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 20
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/20
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 21
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/21
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
```

SW-LAB#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Laboratoire	active	Gi1/0/1
20	Zone_Travail	active	Gi1/0/3
30	Guest	active	Gi1/0/5
40	Serveurs	active	Gi1/0/2, Gi1/0/4, Gi1/0/6 Gi1/0/8
50	DMZ	active	Gi1/0/10
999	Port_Desactiver	active	Gi1/0/7, Gi1/0/9, Gi1/0/11 Gi1/0/12, Gi1/0/13, Gi1/0/14 Gi1/0/15, Gi1/0/16, Gi1/0/17 Gi1/0/18, Gi1/0/19, Gi1/0/20 Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/23 Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27 Gi1/0/28
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Suppression des ports du VLAN1

SAUVEGARDE DES CONFIGURATIONS

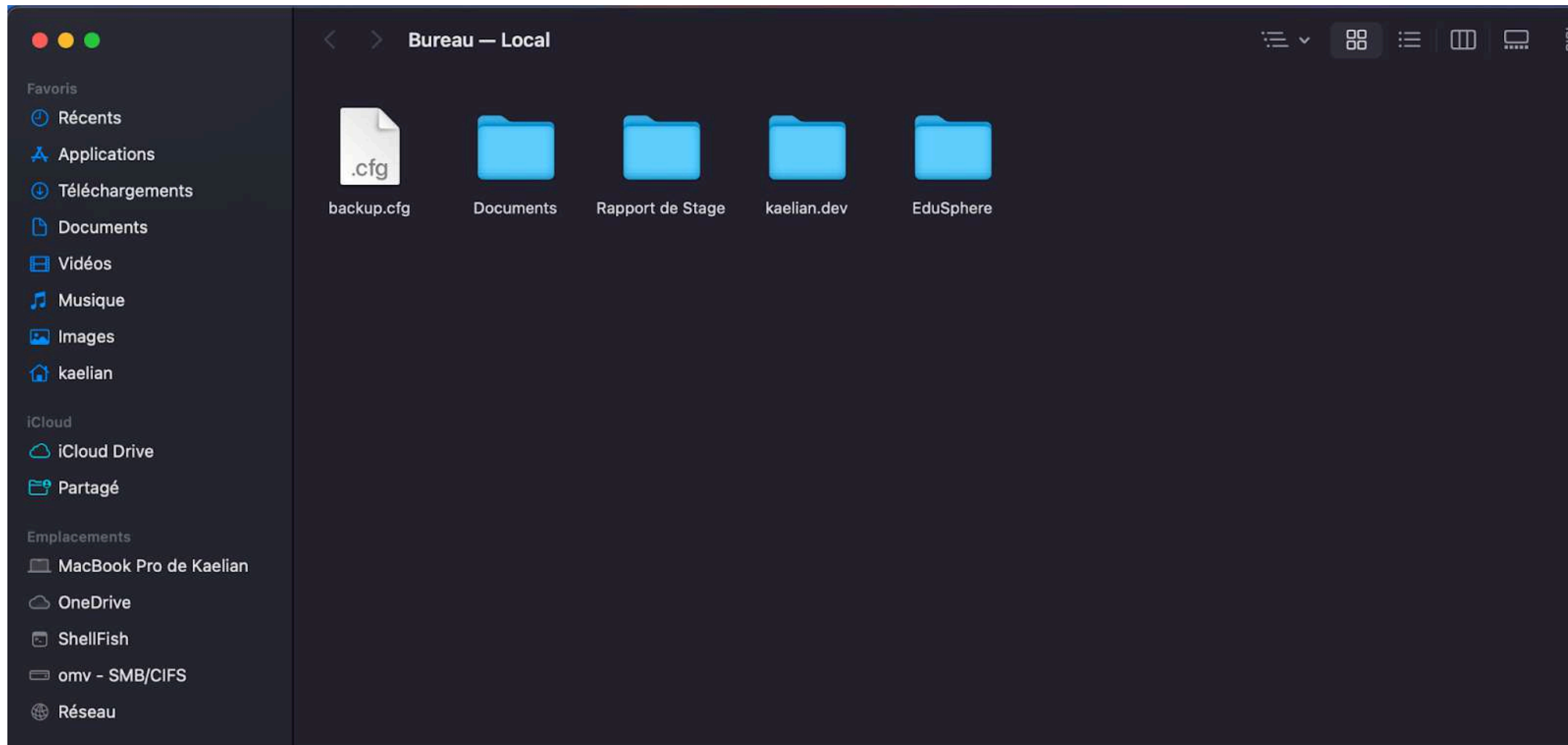
```
SW-LAB#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW-LAB#! ou directement via "wr"
SW-LAB#
SW-LAB#wr
Building configuration...
[OK]
SW-LAB#
```

```
SW-LAB(config)#ip scp server enable
SW-LAB(config)#
```

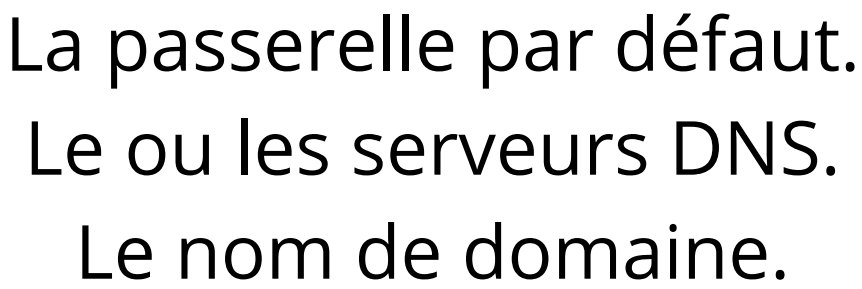
```
SW-LAB#copy running-config flash:backup1.cfg
Destination filename [backup1.cfg]?
5742 bytes copied in 0.405 secs (14178 bytes/sec)
SW-LAB#dir flash:/
Directory of flash:/

 2  -rwx      916  Jun 22 2025 12:08:37 +00:00  vlan.dat
 3  -rwx       34  Jun 19 2025 19:57:50 +00:00  pnp-tech-time
 4  -rwx     11038  Jun 19 2025 19:57:52 +00:00  pnp-tech-discovery-summary
 5  -rwx      5742  Jun 22 2025 14:19:15 +00:00  config.text
 6  -rwx      3096  Jun 22 2025 14:19:15 +00:00  multiple-fs
 7  drwx       512  May 4 2018 00:37:09 +00:00  c2960x-universalk9-mz.152-2.E7
672 drwx       512  May 4 2018 00:37:10 +00:00  dc_profile_dir
674 -rwx      5742  Jun 22 2025 14:21:20 +00:00  backup.cfg
675 -rwx      3564  Jun 22 2025 14:19:15 +00:00  private-config.text
676 -rwx      5742  Jun 22 2025 14:27:38 +00:00  backup1.cfg
```

```
kaelian@MacBook-Pro-de-Kaelian ~ % scp -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 admin@172.16.4.100:flash:/backup.cfg ~/Desktop/backup.cfg  
(admin@172.16.4.100) Password:
```

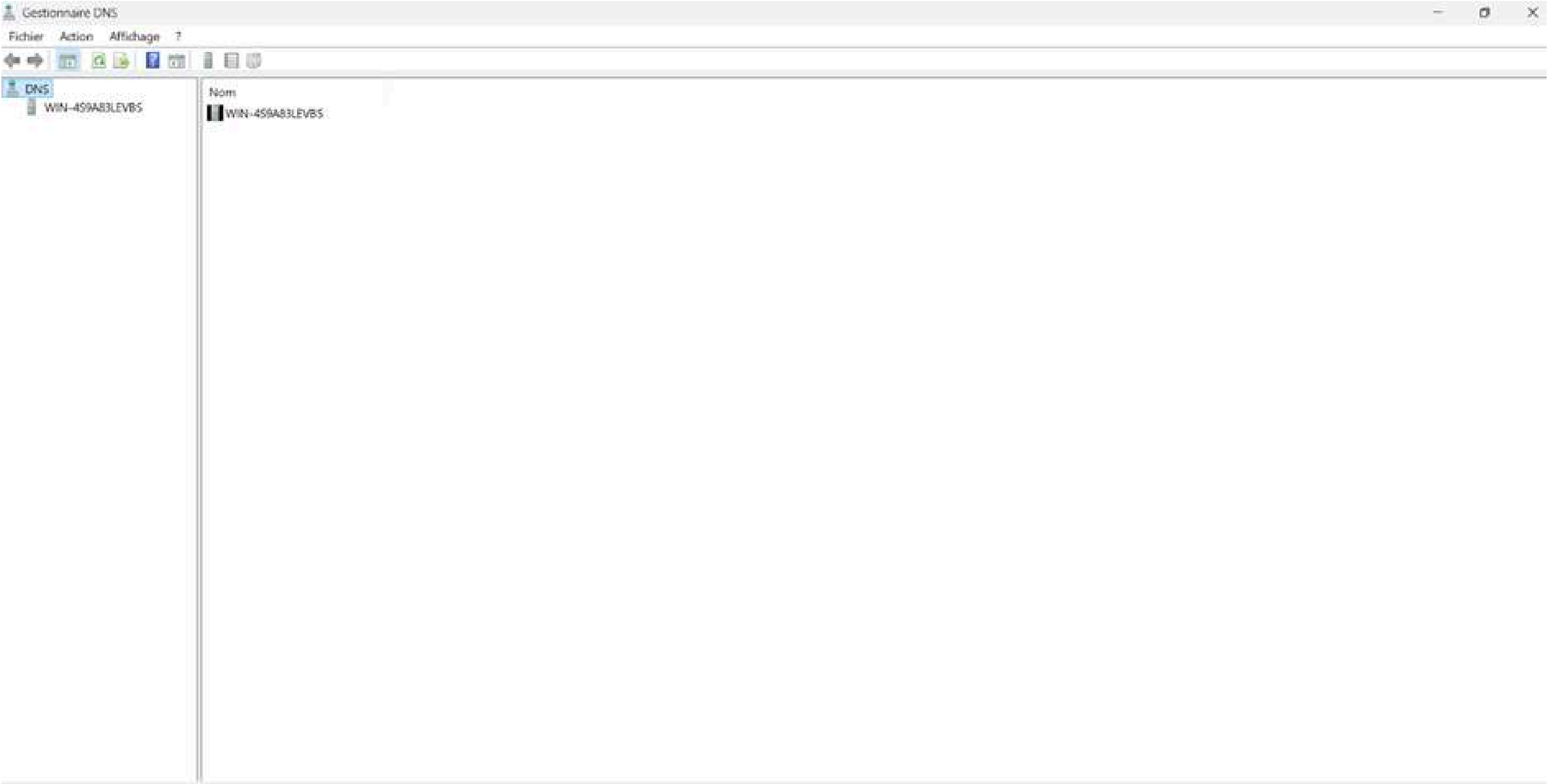


MISE EN PLACE D'UN SERVICE DHCP



MISE EN PLACE D'UN SERVICE DNS

DNS :



Nom	Type	Données
_msdcs		
_sites		
_tcp		
_udp		
DomainDnsZones		
...		

Nouvel hôte

Nom (utilisez le domaine parent si ce champ est vide) :

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

Adresse IP :

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire

Ajouter un hôte

Annuler

1. Zone de recherche directe

Assistant Nouvelle zone

Le système

Pour ajouter

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

< Précédent

Suivant >

Annuler

2. Zone de recherche inversée

Pointer zone 172.16.1

Nouvel enregistrement de ressource

Pointeur (PTR)

Adresse IP de l'hôte :

172.16.1.10

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

10.1.16.172.in-addr.arpa

Nom de l'hôte :

RIGEL.genhealth.local

Parcourir...

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour tous les enregistrements DNS avec le même nom. Ce paramètre s'applique uniquement aux enregistrements DNS pour un nouveau nom.

OK

Annuler

DNS		Nom	Type	Données
VEGA	Zones de recherche directes	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], vega.genhealth.local, h...
	> _msdcs.genhealth.local	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	vega.genhealth.local.
	> genhealth.local	172.16.1.10	Pointeur (PTR)	RIGELgenhealth.local
	Zones de recherche inversée			
	1.16.172.in-addr.arpa			
	4.16.172.in-addr.arpa			
	> Points d'approbation			
	> Redirecteurs conditionnels			

Pointer zone 172.16.4

DNS		Nom	Type	Données
VEGA	Zones de recherche directes	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], vega.genhealth.local, h...
	> _msdcs.genhealth.local	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	vega.genhealth.local.
	> genhealth.local	172.16.4.10	Pointeur (PTR)	SOLEILgenhealth.local
	Zones de recherche inversée	172.16.4.20	Pointeur (PTR)	SIRIUS.genhealth.local
	1.16.172.in-addr.arpa	172.16.4.30	Pointeur (PTR)	vega.genhealth.local
	4.16.172.in-addr.arpa	172.16.4.40	Pointeur (PTR)	ANTHERES.genhealth.local
	> Points d'approbation			
	> Redirecteurs conditionnels			

3. Nouveau pointeur



Corbeille



Microsoft Ed

```
Administrateur : Windows Pow  Administrateur : Windows Poi  +  v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> nslookup 172.16.1.10
Serveur : WIN-4S9A83LEVBS.genhealth.local
Address: 172.16.4.30

Nom : RIGEL.genhealth.local
Address: 172.16.1.10

PS C:\Users\Administrateur> nslookup vega.genhealth.local
Serveur : WIN-4S9A83LEVBS.genhealth.local
Address: 172.16.4.30

Nom : vega.genhealth.local
Address: 172.16.4.30

PS C:\Users\Administrateur>
```

MISE EN PLACE D'UNE GESTION DES COMPTES UTILISATEURS

Active Directory (ADDS) :

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Tableau de bord

il

veurs

fichiers et d... ▸

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

Rôles et groupe

Rôles : 1 | Groupe

Services de stock

Facilité d

Événeme

Performa

Résultats

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-4S9A83LEVBS

Afficher la progression de l'installation

Démarrage de l'installation

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Services de domaine Active Directory

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

Exporter les paramètres de configuration

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Configuration post-déploiement

Configuration requise pour : Services de domaine Active Directory à WIN-4S9A83LEVBS

Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine

Installation de fonctionnalité

Configuration requise. Installation réussie sur WIN-4S9A83LEVBS.

Ajouter des rôles et fonctionnalités

Détails de la tâche

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
WIN-4S9A83LEVBS

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

genhealth.local

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
WIN-4S9A83LEVBS

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

GENHEALTH

Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE
WIN-4S9A83LEVBS

✓ Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... [Afficher plus](#) ✕

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

⬆ Voir les résultats

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « genhealth.local ». Sinon, aucune action n'est requise.

i Vérification de la configuration requise terminée

✓ Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

⚠ Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur les conditions préalables](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

FichierActionAffichage?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Requêtes enregistrées

genhealth.local

Builtin

Computers

Domain Controllers

ForeignSecurityPrincipals

Managed Service Accounts

Users

Nom

Type

Description

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : genhealth.local/Users

Prénom : MathisInitiales :

Nom : BERGER

Nom complet : Mathis BERGER

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : mathis.berger@genhealth.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : GENHEALTH\mathis.berger

< PrécédentSuivant >Annuler

Protected Users

Serveurs RAS et IAS

Utilisateurs DHCP

Utilisateurs du domaine

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

FichierActionAffichage?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Requêtes enregistrées

genhealth.local

Builtin

Computers

Domain Controllers

ForeignSecurityPrincipals

Managed Service Accounts

Users

Nom

Type

Description

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : genhealth.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< PrécédentSuivant >Annuler

Protected Users

Serveurs RAS et IAS

Utilisateurs DHCP

Utilisateurs du domaine

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

FichierActionAffichage?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Requêtes enregistrées

genhealth.local

Builtin

Computers

Domain Controllers

ForeignSecurityPrincipals

Managed Service Accounts

Users

Nom

Type

Description

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : genhealth.local/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Mathis BERGER

Nom de connexion de l'utilisateur : mathis.berger@genhealth.local

L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

< PrécédentTerminerAnnuler

Protected Users

Serveurs RAS et IAS



Autre utilisateur

Connectez-vous à GENHEALTH

Comment me connecter à un autre domaine ?



Mathis BERGER



Bienvenue

Réalisation d'une GPO fond d'écran :



Contrôle



Microsoft Edge

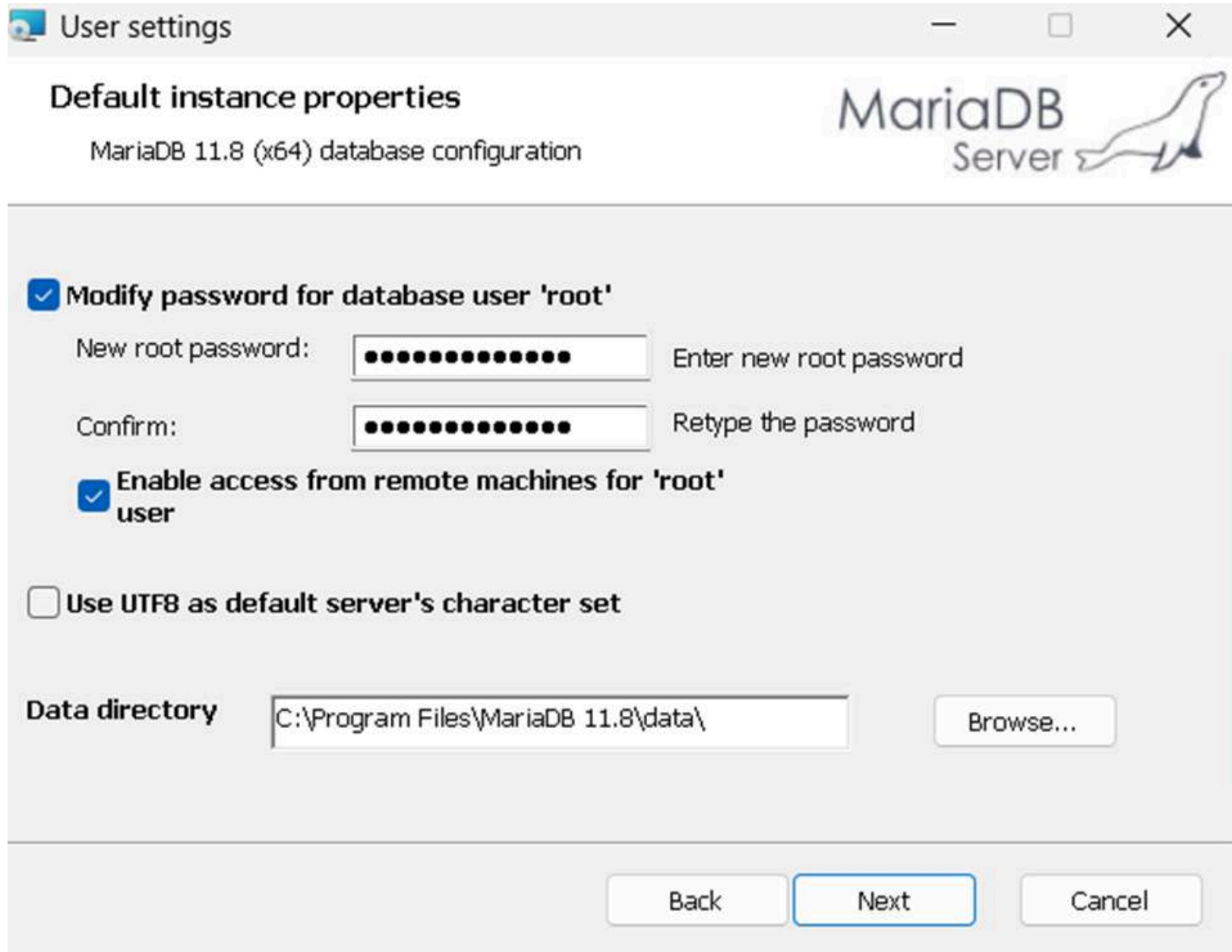


Microsoft
Word 25



MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNÉES

Déploiement d'un serveur base de donnée :

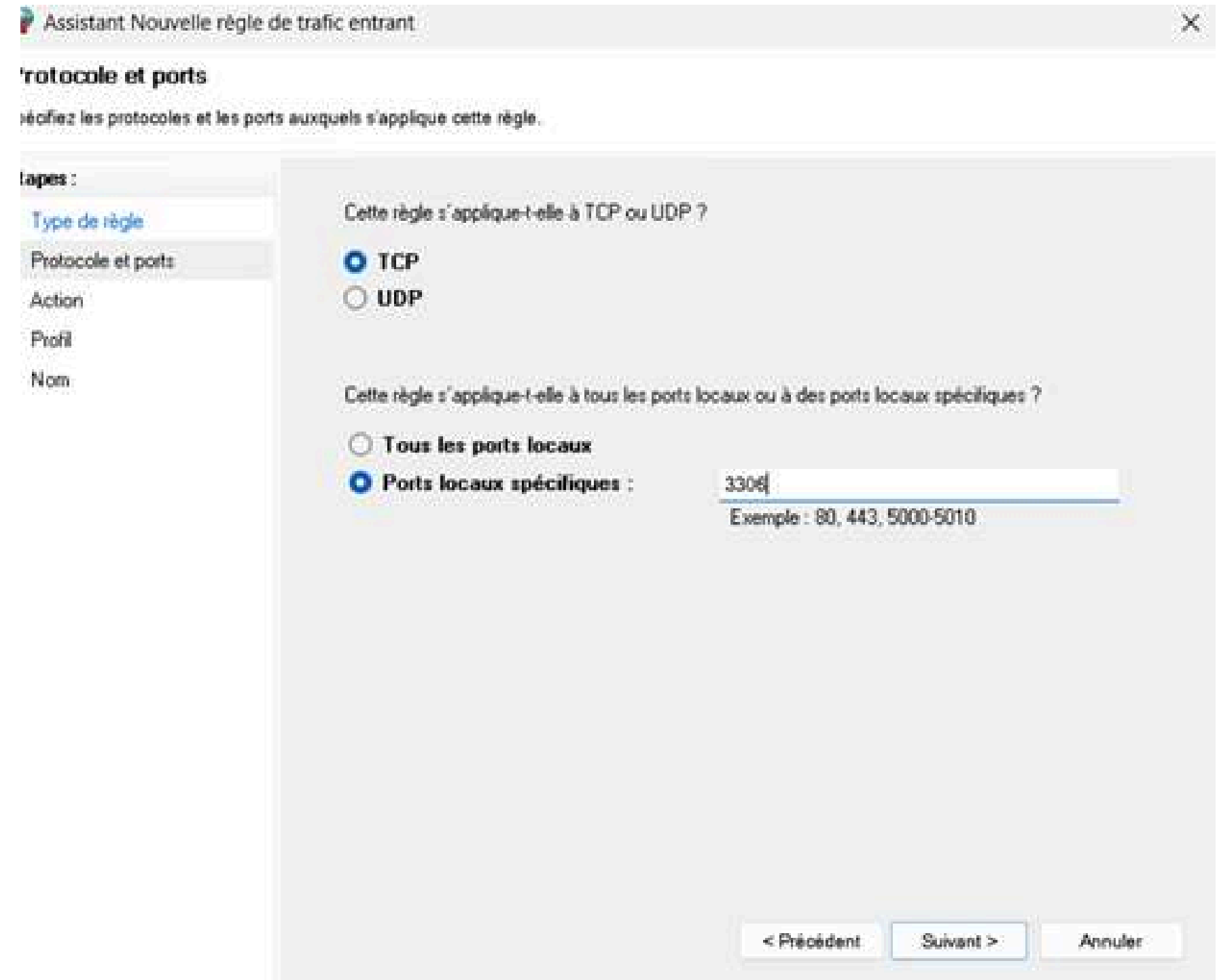


The screenshot shows the 'User settings' window for MariaDB 11.8 (x64) database configuration. The window has a title bar with standard Windows window controls. The main content area is titled 'Default instance properties' and includes the MariaDB logo. The configuration options are as follows:

- ☒ **Modify password for database user 'root'**
 - New root password: [password field] Enter new root password
 - Confirm: [password field] Retype the password
- ☒ **Enable access from remote machines for 'root' user**
- ☐ **Use UTF8 as default server's character set**
- Data directory**: C:\Program Files\MariaDB 11.8\data\ [Browse...]

At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Next' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

Installation de MariaDB / Serveur : SOLEIL



The screenshot shows the 'Assistant Nouvelle règle de trafic entrant' (New Incoming Rule Wizard) in Windows Firewall. The window has a title bar with standard Windows window controls. The main content area is titled 'Protocole et ports' and includes the instruction: 'Vérifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.' (Verify the protocols and ports to which this rule applies.)

The 'Types' (Types) pane on the left shows the following options:

- Type de règle (highlighted)
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

The main content area has the following options:

- Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?**
 - ☒ **TCP**
 - ☐ UDP
- Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?**
 - ☐ Tous les ports locaux
 - ☒ **Ports locaux spécifiques :** 3306 [text field]

Below the 'Ports locaux spécifiques' field, there is an example: 'Exemple : 80, 443, 5000-5010'.

At the bottom, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a blue border), and 'Annuler'.

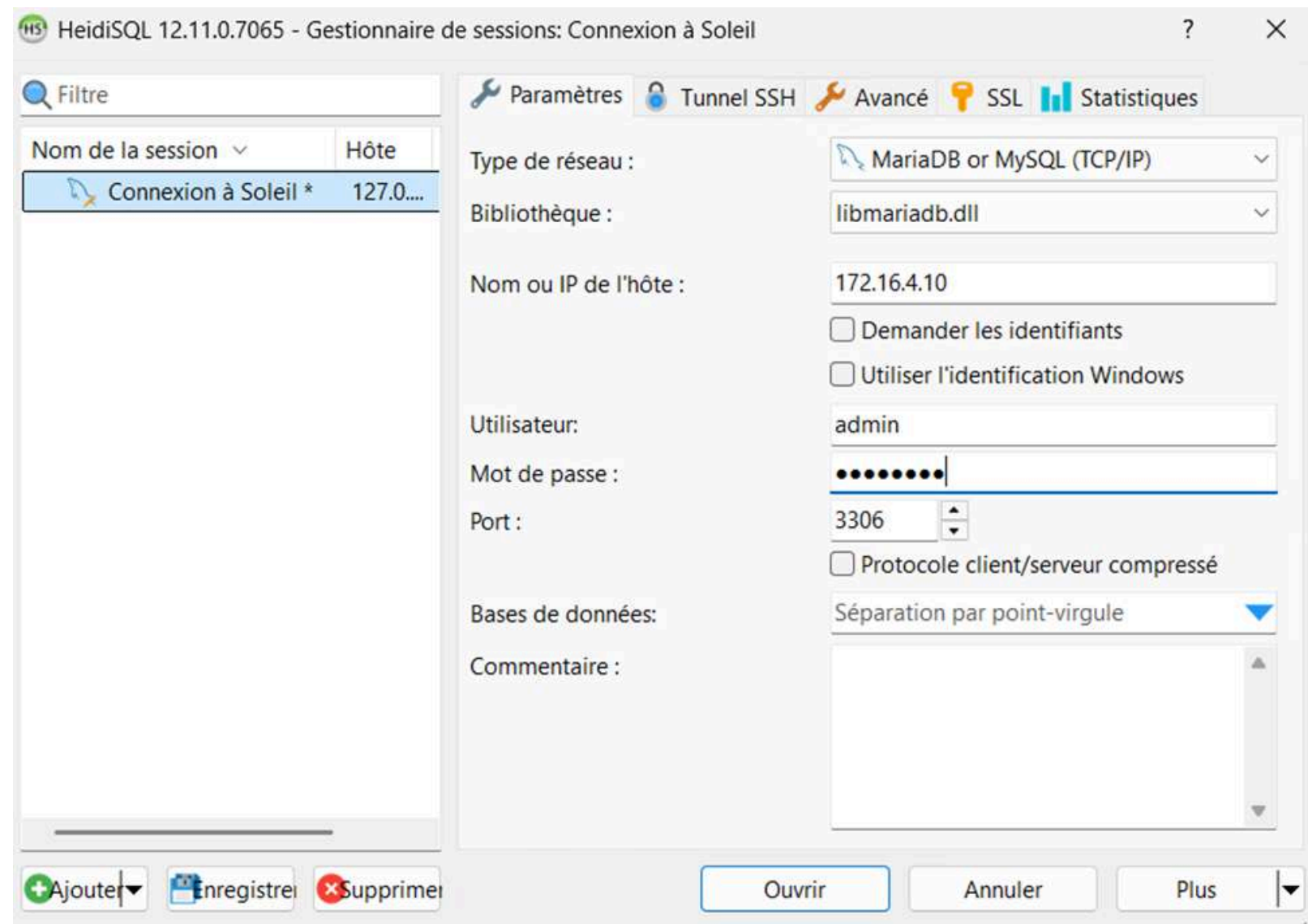
Ajout d'une règle dans le pare-feu pour les connexions à distance.

```
C:\Users\Administrateur>cd\  
  
C:\>cd "Program Files\MariaDB 11.8\bin"  
  
C:\Program Files\MariaDB 11.8\bin>mysql -u root -p  
Enter password: *****  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 3  
Server version: 11.8.2-MariaDB mariadb.org binary distribution  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]>
```

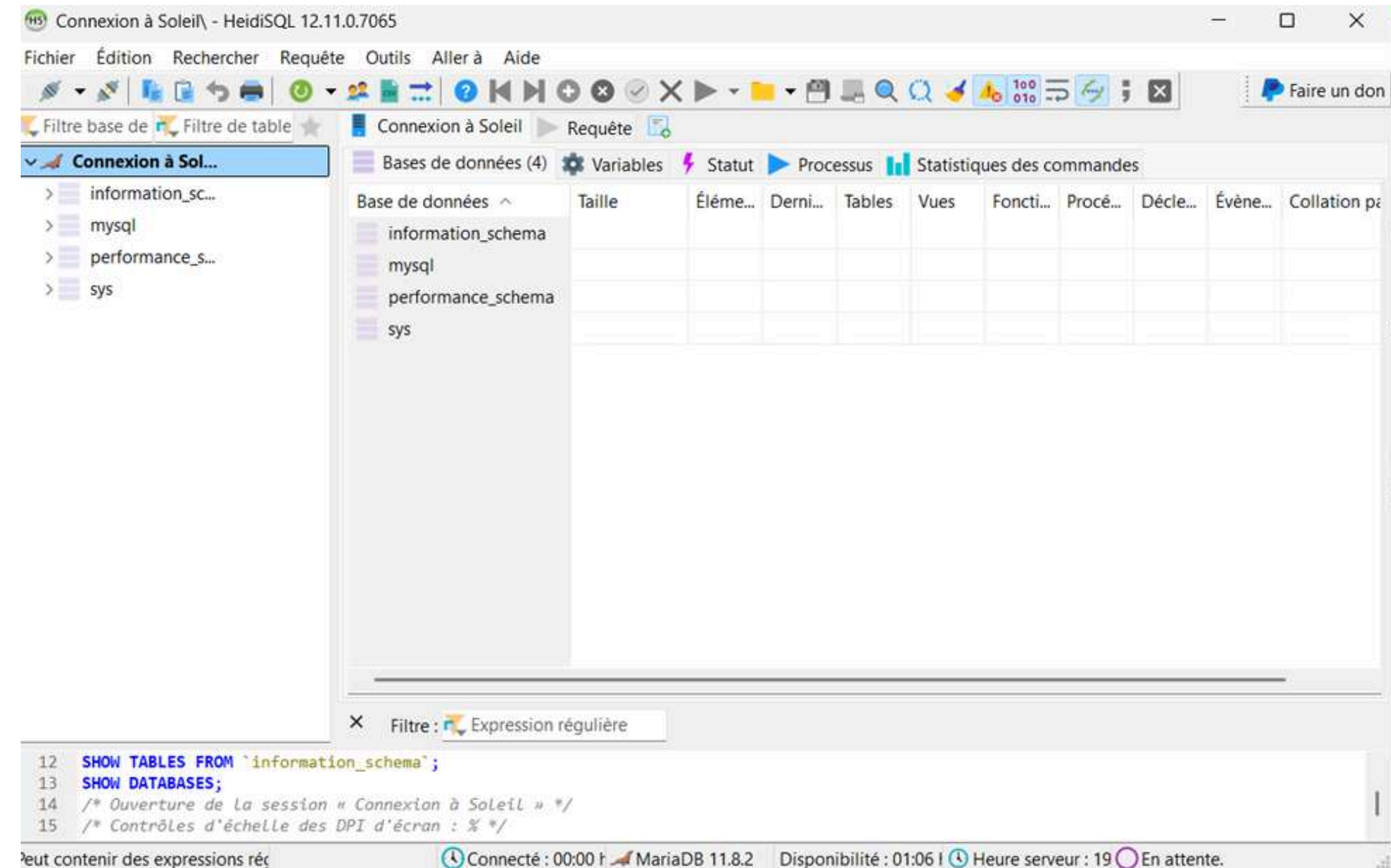
Connexion à MariaDB via le CMD.

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'admin123';|
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION;  
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

Logiciel HeidiSQL (Client SQL)
Serveur : SIRIUS.



HeidiSQL affiche l'arborescence des
bases de données présentes sur le
serveur Soleil

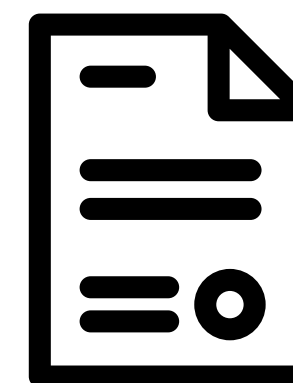
**MISE EN PLACE DE SOLUTION
POUR AMELIORER LA
TOLÉRANCE AUX PANNES**



ONDULEURS



SAUVEGARDE CLOUD



LICENSES ET SUPPORT



Installation - PRTG Network Monitor

Mode d'installation

Choisissez entre le mode d'installation rapide ou personnalisé.

Rapide (recommandé)

- Utilisez le répertoire d'installation et le répertoire de données par défaut
- Exécutez immédiatement une découverte automatique du réseau en utilisant les protocoles standard (ICMP, SNMP, et autres)
- Affichez tous les équipements disponibles après le lancement de l'application
- Modifiez la configuration du système de supervision ultérieurement dans l'interface Web PRTG.

Personnalisé

- Choisissez manuellement le répertoire d'installation et le répertoire de données
- Configurez ou passez la découverte automatique du réseau
- Modifiez la configuration du système de supervision ultérieurement dans l'interface Web PRTG.

www.paessler.com

Précédent Suivant Annuler

Installation de PRTG Network Monitor

Ajout d'équipements

Indiquez le nom et l'adresse IP d'un équipement, les options de découverte automatique et si nécessaire les paramètres d'authentification pour Windows, Linux, VMware/XenServer, SNMP et des fournisseurs spécifiques.

Manuel de PRTG : ajouter un équipement

Paramétrages de base de l'équipement

Nom de l'équipement ⓘ

VEGA

Version IP ⓘ

☒ IPv4 (par défaut)

☐ IPv6

Adresse IPv4/Nom DNS ⓘ

172.16.4.30

Balises ⓘ

+

Ajout de matériel (Serveur : VEGA).

2 Jours

30 Jours

365 Jours

Alarmes

Informations système

Log

Paramètres

Paramétrages de base de l'équipement

Nom de l'équipement

VEGA

Statut de supervision

Actif (par défaut)

En pause

Version IP

IPv4 (par défaut)

IPv6

Adresse IPv4/Nom DNS

172.16.4.30

Ajout d'un capteur SNMP Windows System

Pour que cela fonctionne il faut que le 'Service SNMP' soit activer sur le serveur VEGA

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

3 Ajouter d'autres serveurs à gérer

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur aux services cloud

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

AD DS

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

DNS

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Avant de commencer

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

SERVER DE DESTINATION

WIN-4S9AB3LEVBS.genhealth.local

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
Démarer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

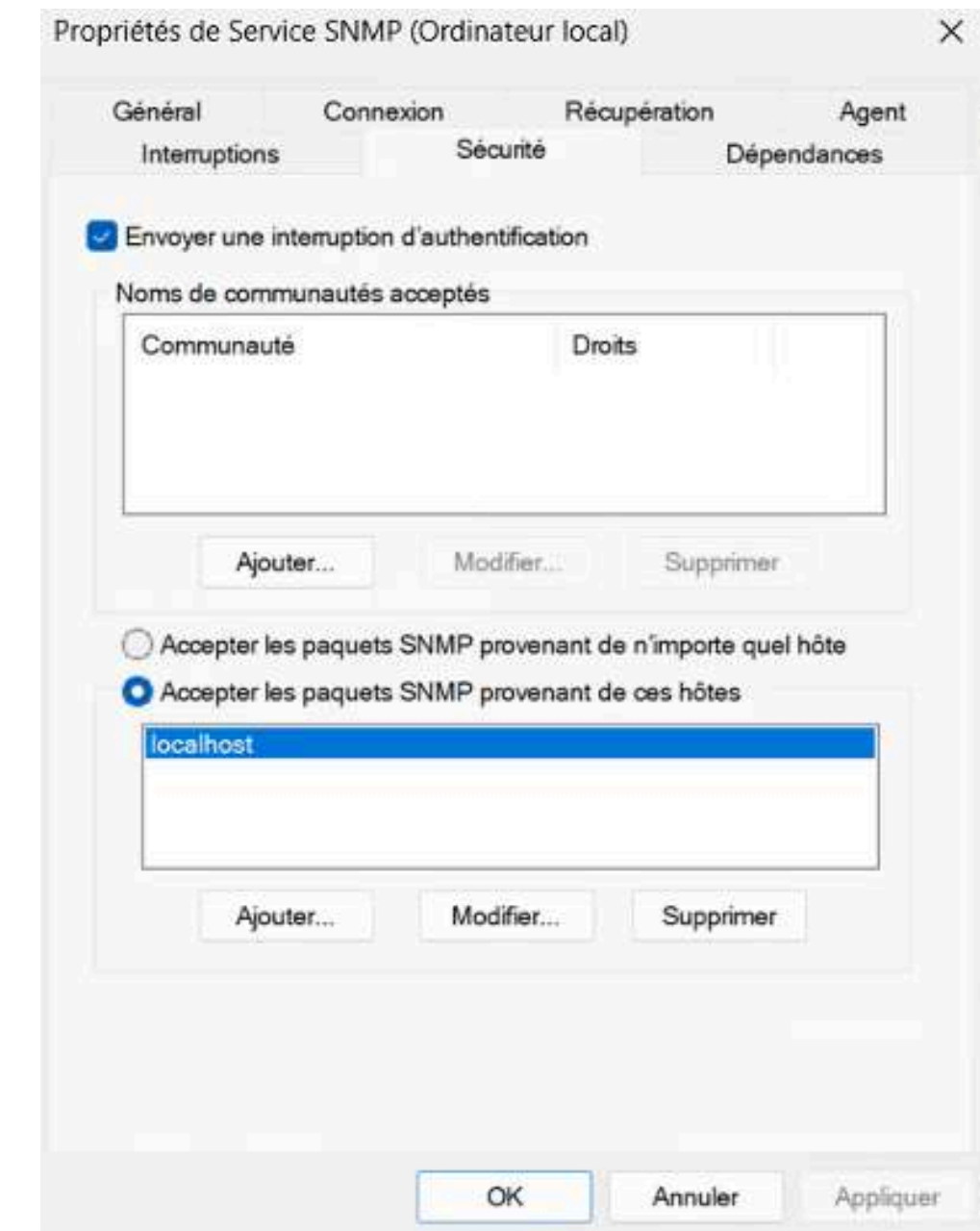
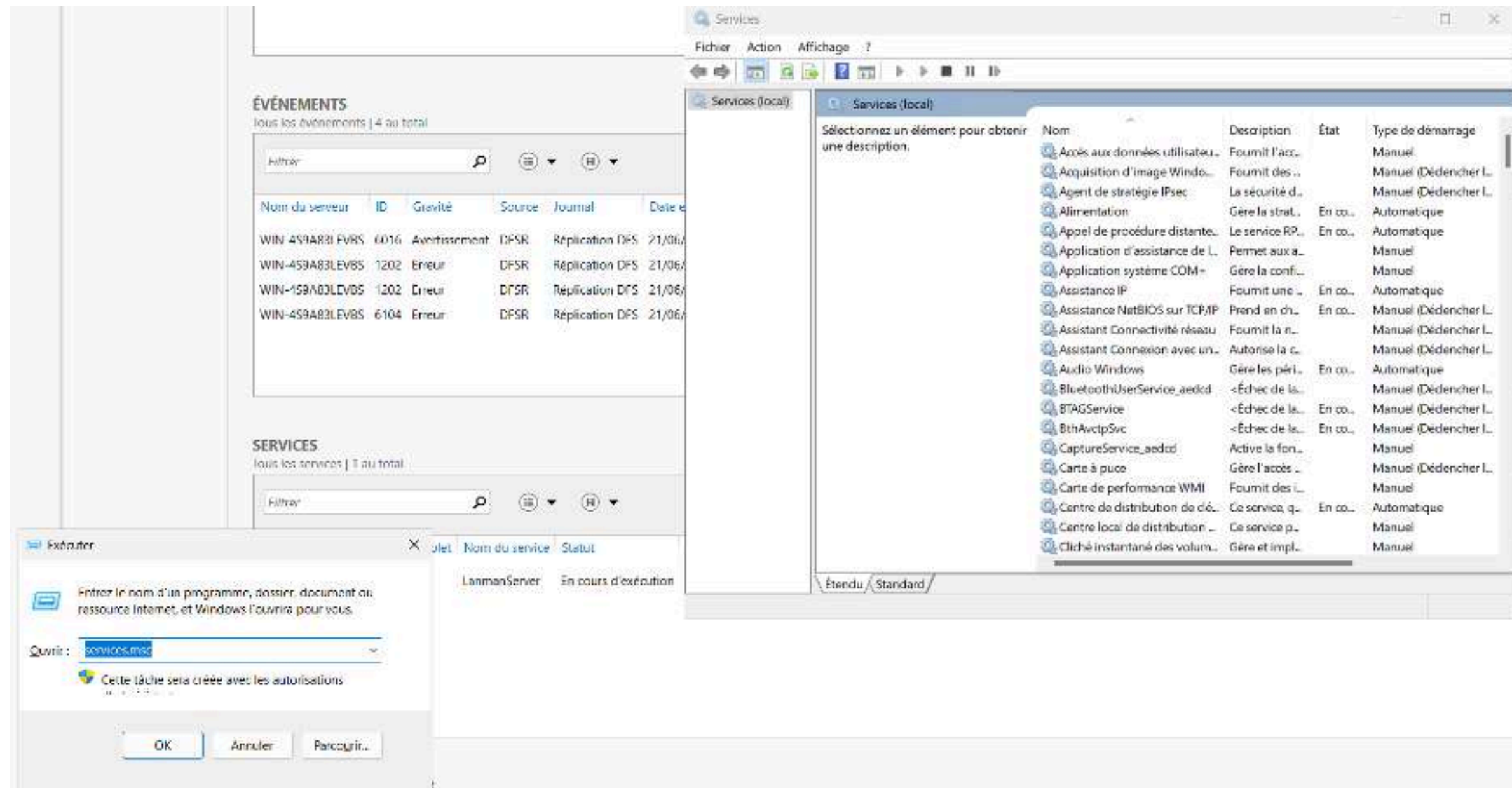
☐ Ignorer cette page par défaut

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler



Cela se configure via 'service.msc' en activant le serveur SNMP

(Nom du capteur: vide)

Informations d'identification pour les équipements SNMP

 Activer le  SNMP (version SNMP v2, port par défaut 161, délai (sec):)

Version SNMP  ☐ SNMP v1 ☒ SNMP v2c (par défaut) ☐ SNMP v3

Chaine de communauté  PRTG

Port SNMP  161

Délai d'expiration (s)  5

[Enregistrer](#) 

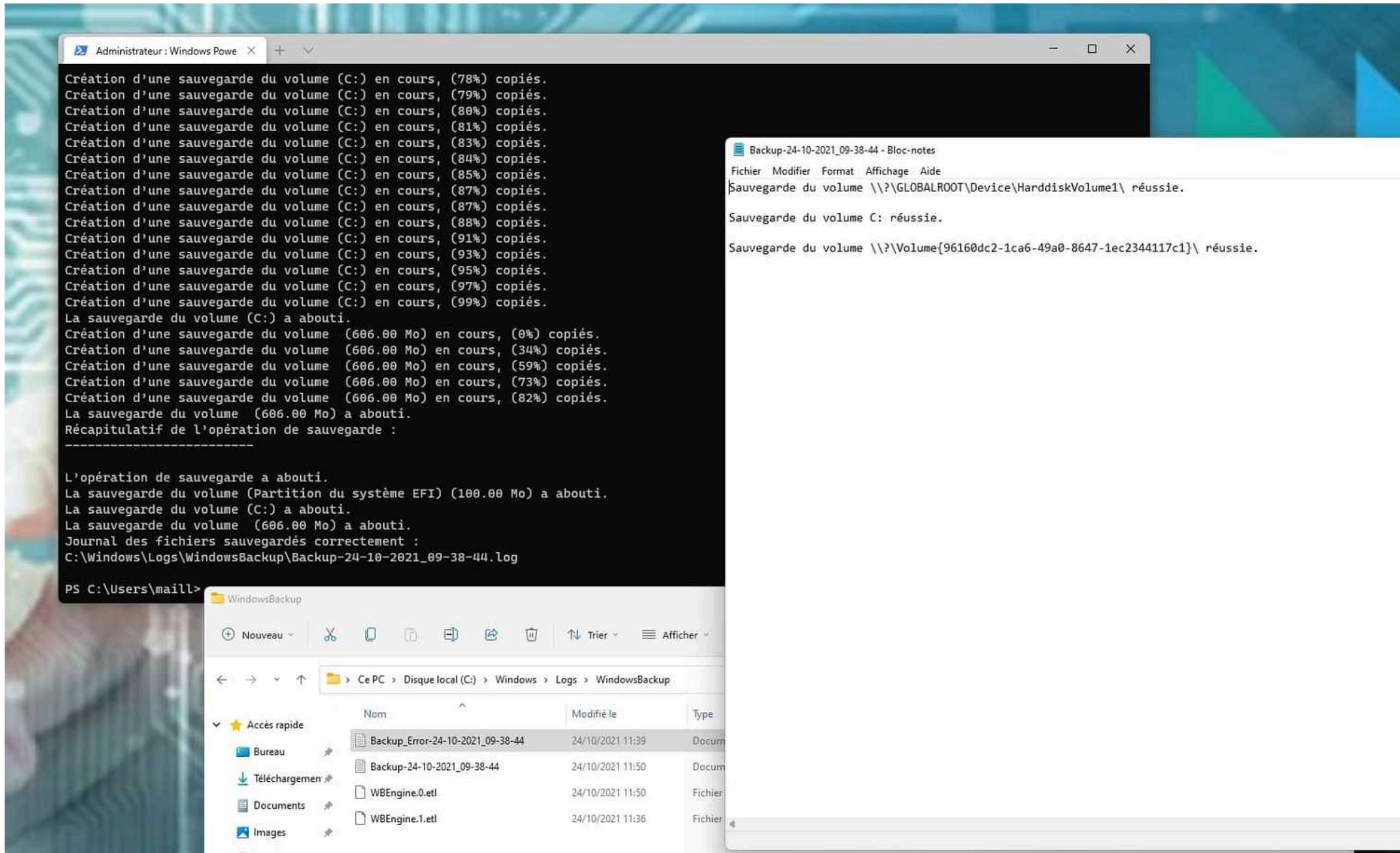
Vérifié que la chaîne de communauté correspondait exactement à celle définie sur VEGA

Pos. ▼	Capteur 	Statut 	Message	Graphique	Priorité 	☐
+ 1.	 Charge CPU (SNMP)	OK	OK	total 2%	★★★★☆	☐

 1 à 1 sur 1 

Le capteur est passé au statut vert, cela signe que la communication entre PRTG et le serveur VEGA est établie

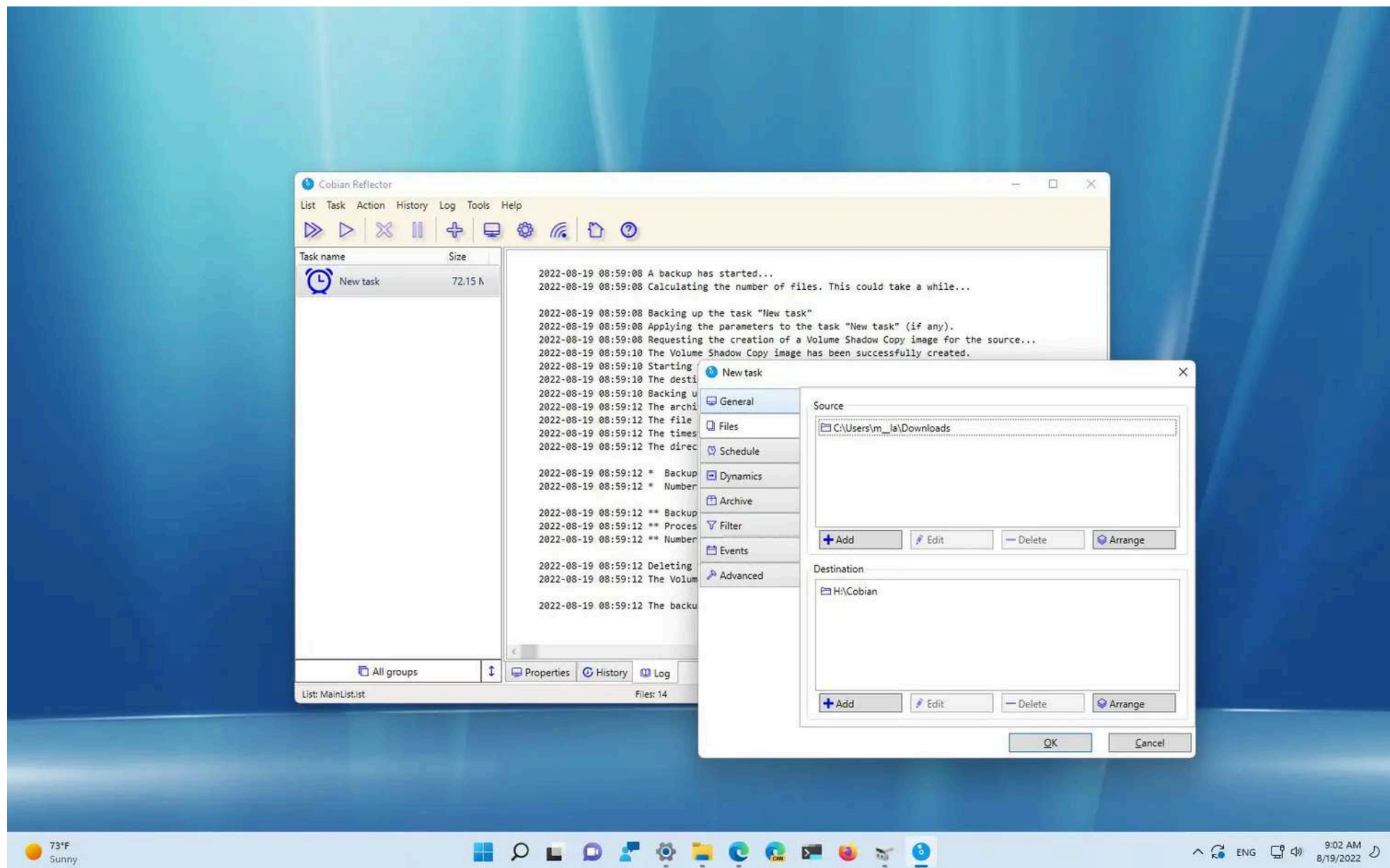
**MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION
ET UN PLAN DE SAUVEGARDE
DES DONNÉES**



Automatisation de la création d'image systeme Windows via des scripts PowerShell

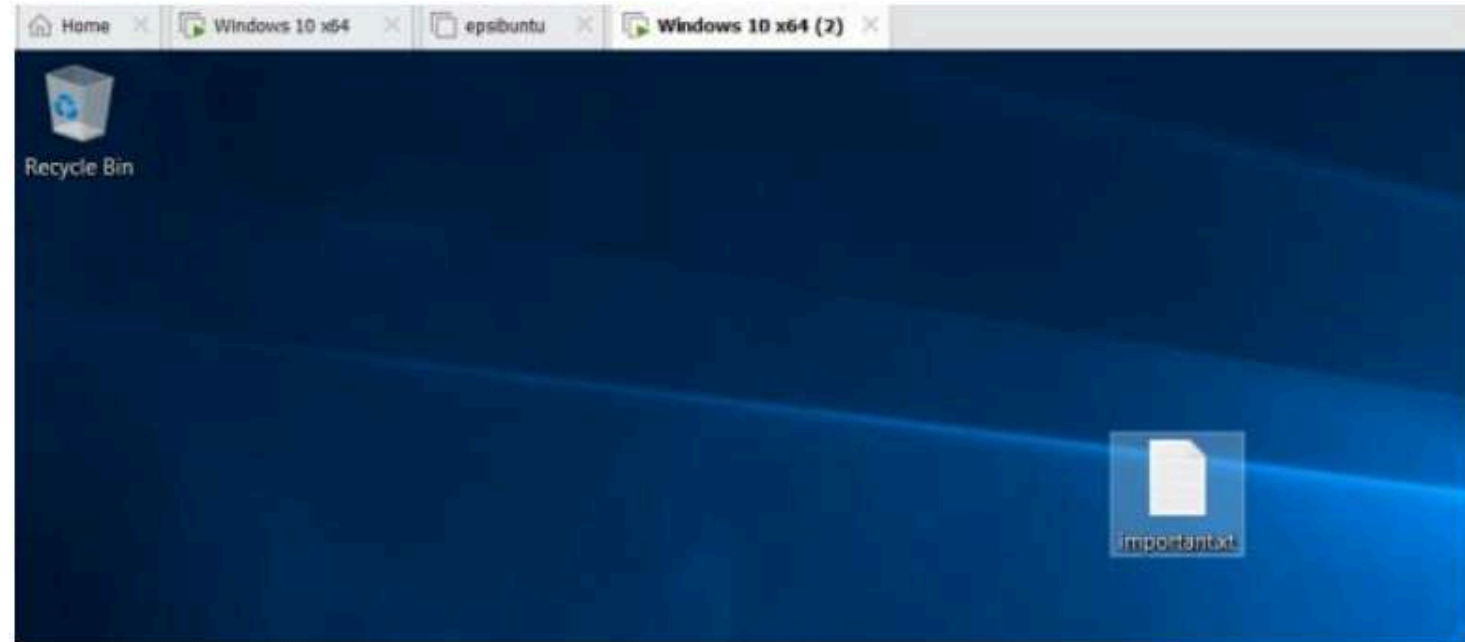


Transfert du point de restauration sur le NAS

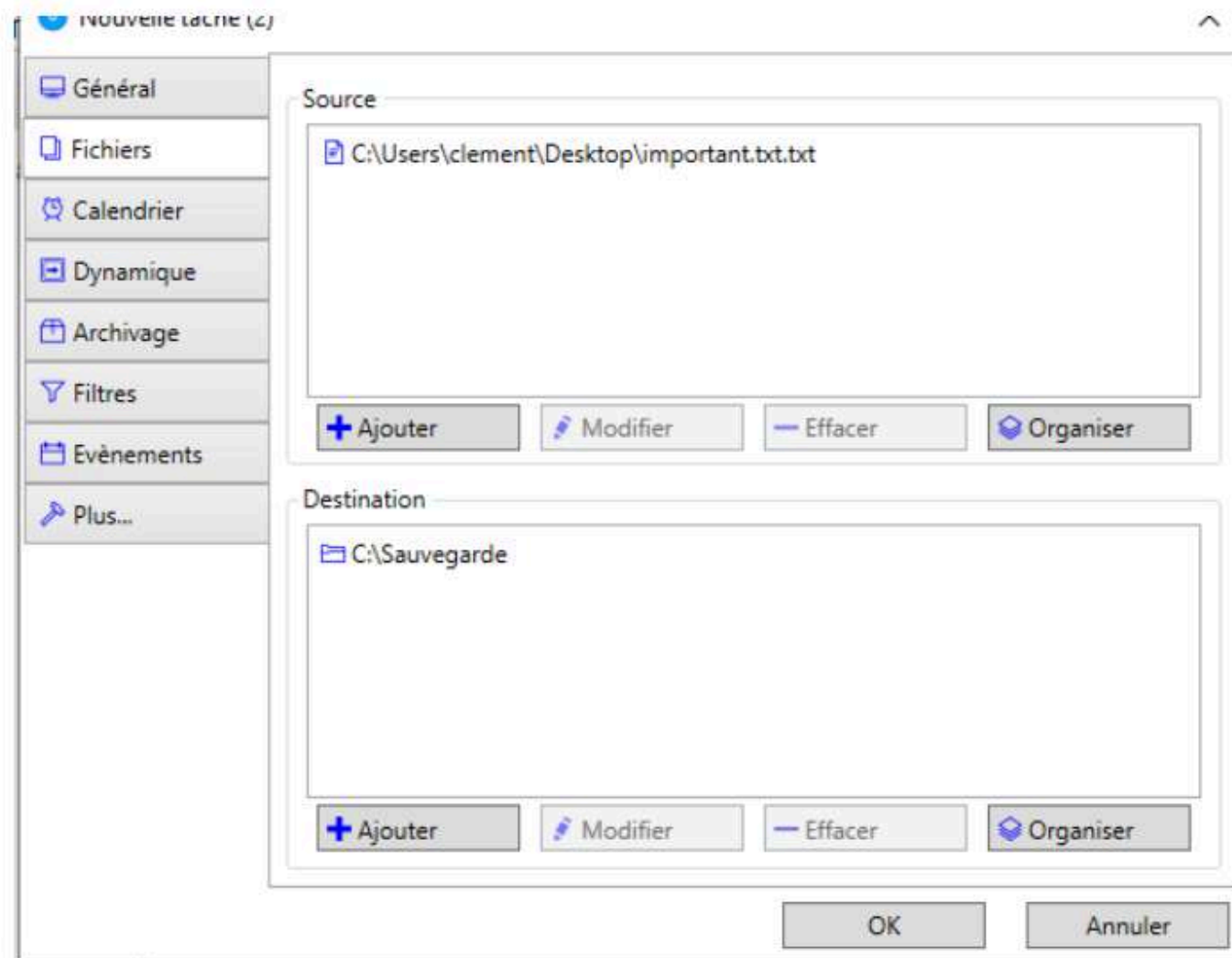


Cobian Reflector

Déploiement d'une solution de sauvegarde :



Le fichier a bien été créé avec le fichier sauvegarde

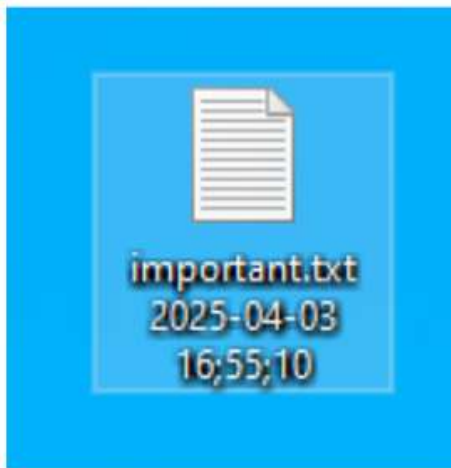
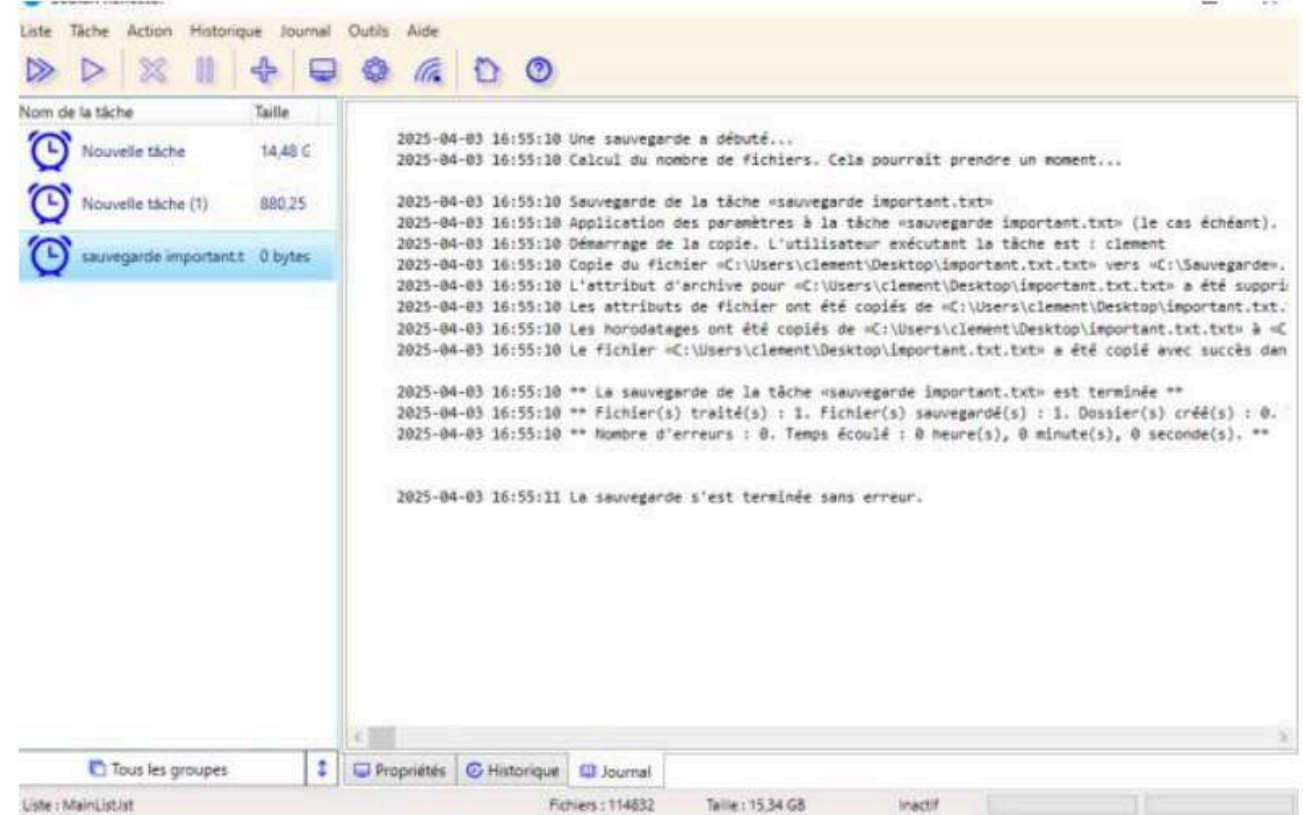


source fichier qui provient du bureau

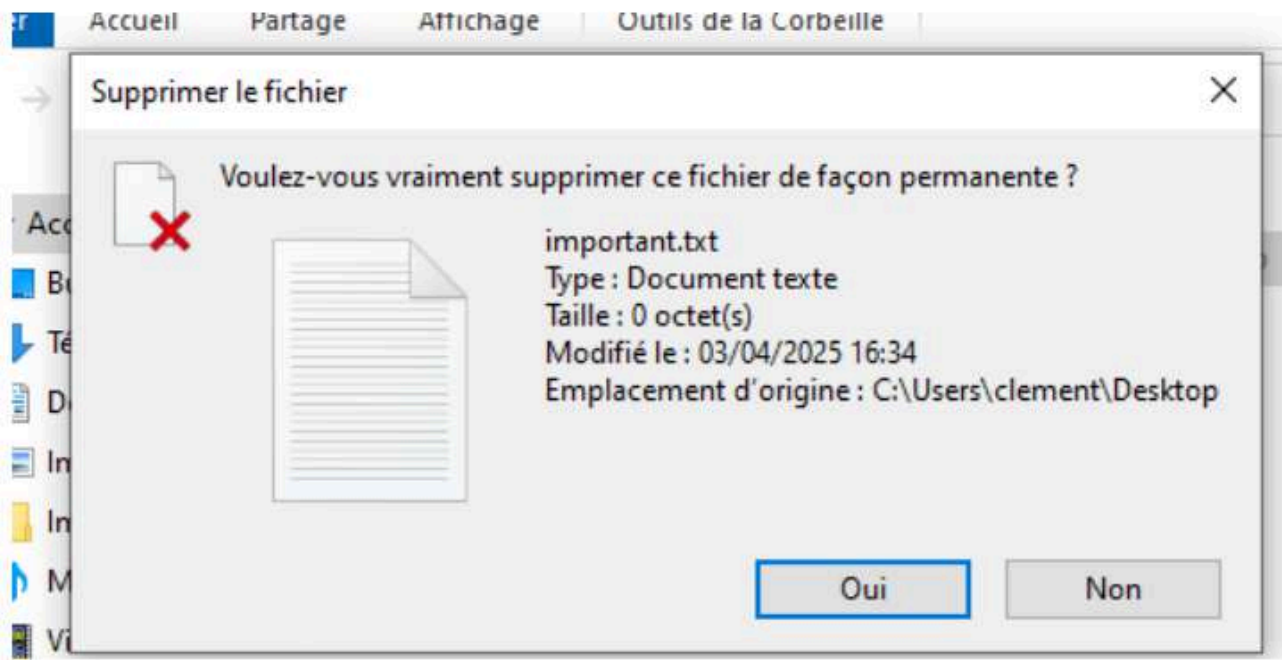


Transfert de la sauvegarde sur le NAS

Destination du fichier dans sauvegarde



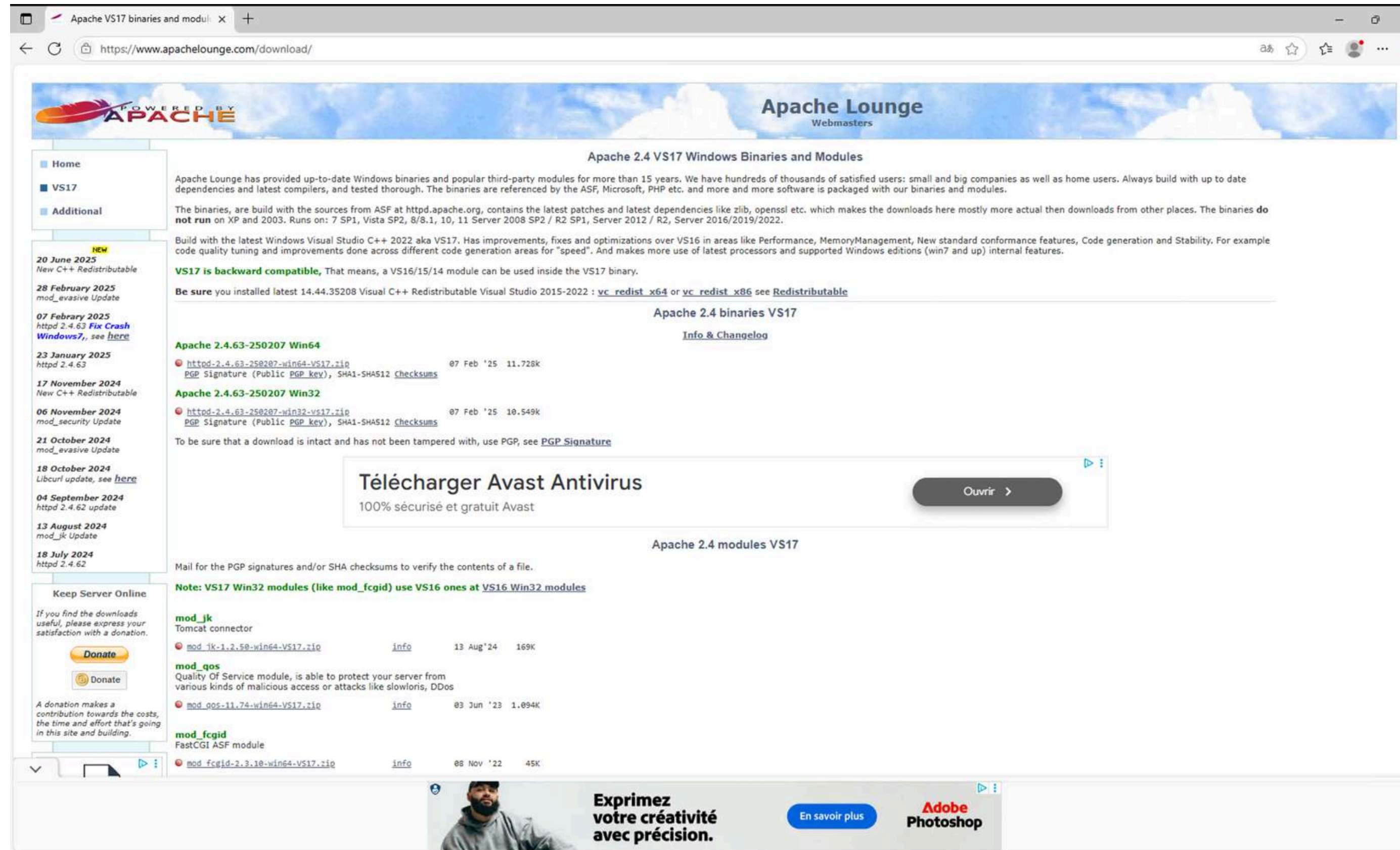
le fichier est totalement restauré



ensuite on supprime le fichier

MISE EN PLACE D'UN SERVEUR WEB INTERNE

Hébergement site interne :



The screenshot shows the Apache Lounge website, which provides Windows binaries and modules for Apache 2.4. The page is titled "Apache 2.4 VS17 Windows Binaries and Modules". It includes a sidebar with navigation links (Home, VS17, Additional) and a list of recent updates. The main content area contains information about the binaries, including their compatibility with Windows versions and the Visual Studio 2022 (VS17) compiler. It also provides links to download the binaries and modules, along with instructions on how to verify the integrity of the downloads using PGP signatures and SHA checksums. A sidebar on the left contains a "Keep Server Online" section with a "Donate" button. The footer features an advertisement for Adobe Photoshop.

Apache Lounge Webmasters

Apache 2.4 VS17 Windows Binaries and Modules

Apache Lounge has provided up-to-date Windows binaries and popular third-party modules for more than 15 years. We have hundreds of thousands of satisfied users: small and big companies as well as home users. Always build with up to date dependencies and latest compilers, and tested thorough. The binaries are referenced by the ASF, Microsoft, PHP etc. and more and more software is packaged with our binaries and modules.

The binaries, are build with the sources from ASF at httpd.apache.org, contains the latest patches and latest dependencies like zlib, openssl etc. which makes the downloads here mostly more actual then downloads from other places. The binaries **do not run** on XP and 2003. Runs on: 7 SP1, Vista SP2, 8/8.1, 10, 11 Server 2008 SP2 / R2 SP1, Server 2012 / R2, Server 2016/2019/2022.

Build with the latest Windows Visual Studio C++ 2022 aka VS17. Has improvements, fixes and optimizations over VS16 in areas like Performance, MemoryManagement, New standard conformance features, Code generation and Stability. For example code quality tuning and improvements done across different code generation areas for "speed". And makes more use of latest processors and supported Windows editions (win7 and up) internal features.

VS17 is backward compatible, That means, a VS16/15/14 module can be used inside the VS17 binary.

Be sure you installed latest 14.44.35208 Visual C++ Redistributable Visual Studio 2015-2022 : [vc_redist_x64](#) or [vc_redist_x86](#) see [Redistributable](#)

Apache 2.4 binaries VS17

[Info & Changelog](#)

Apache 2.4.63-250207 Win64

File	Size	Release Date
httpd-2.4.63-250207-win64-vs17.zip	11.728K	07 Feb '25

[PGP Signature](#) (Public [PGP key](#)), SHA1-SHA512 [Checksums](#)

Apache 2.4.63-250207 Win32

File	Size	Release Date
httpd-2.4.63-250207-win32-vs17.zip	10.549K	07 Feb '25

[PGP Signature](#) (Public [PGP key](#)), SHA1-SHA512 [Checksums](#)

To be sure that a download is intact and has not been tampered with, use PGP, see [PGP Signature](#)

Apache 2.4 modules VS17

Mail for the PGP signatures and/or SHA checksums to verify the contents of a file.

Note: VS17 Win32 modules (like mod_fcgid) use VS16 ones at VS16 Win32 modules

mod_jk
Tomcat connector

File	Size	Release Date
mod_jk-1.2.50-win64-VS17.zip	169K	13 Aug '24

mod_qos
Quality Of Service module, is able to protect your server from various kinds of malicious access or attacks like slowloris, DDos

File	Size	Release Date
mod_qos-11.74-win64-VS17.zip	1.094K	03 Jun '23

mod_fcgid
FastCGI ASF module

File	Size	Release Date
mod_fcgid-2.3.10-win64-VS17.zip	45K	08 Nov '22

Keep Server Online

If you find the downloads useful, please express your satisfaction with a donation.

[Donate](#)

[Donate](#)

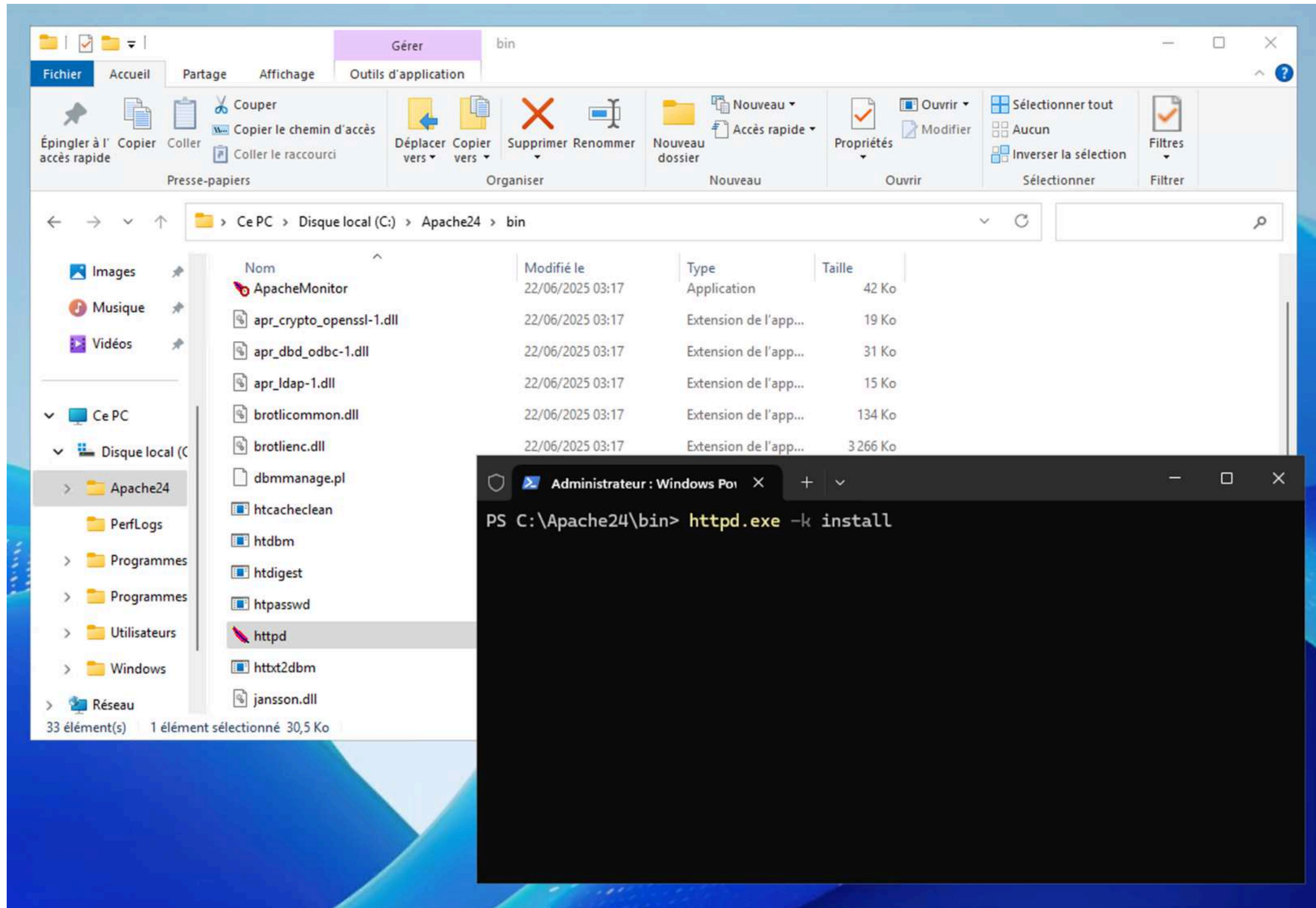
A donation makes a contribution towards the costs, the time and effort that's going in this site and building.

Exprimez votre créativité avec précision.

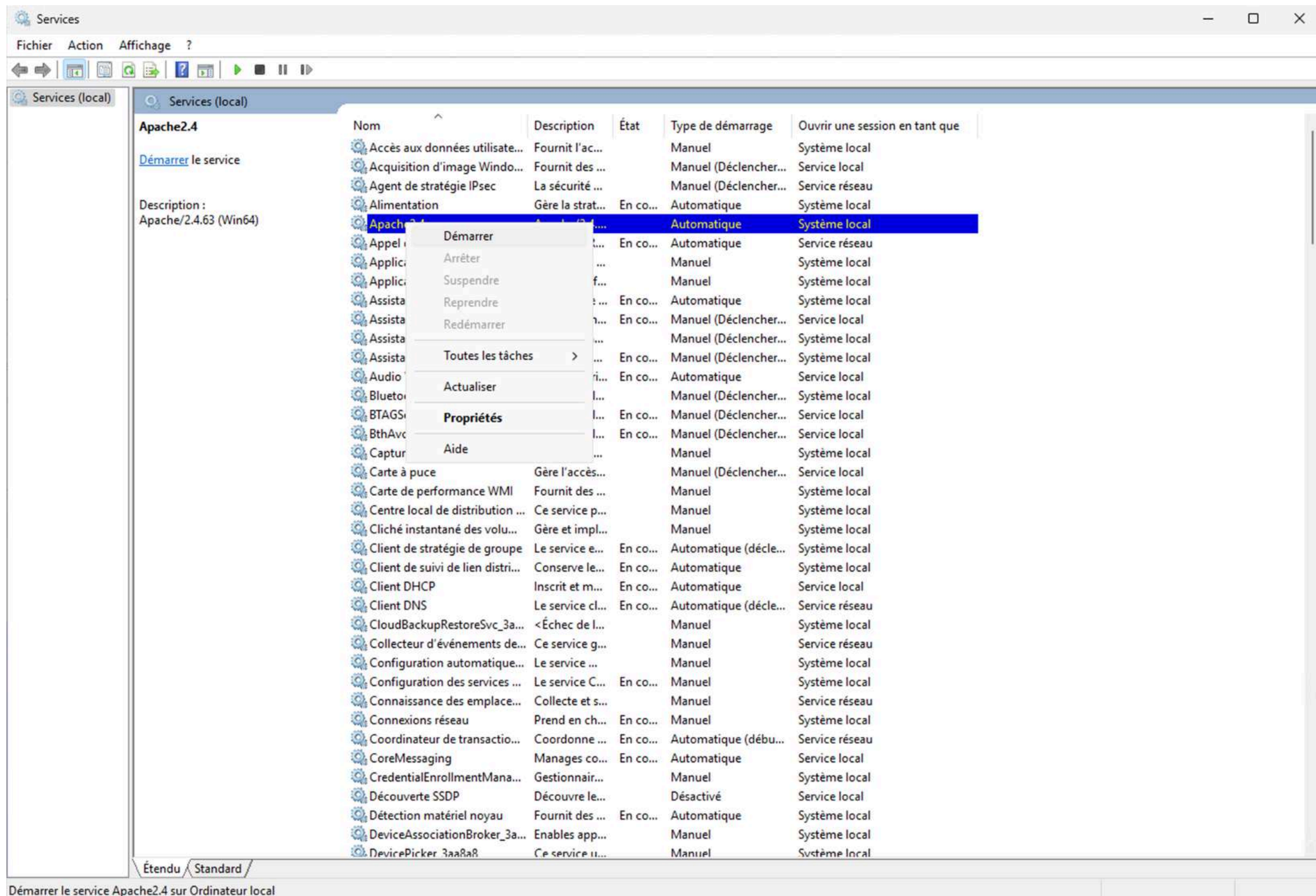
[En savoir plus](#)

Adobe Photoshop

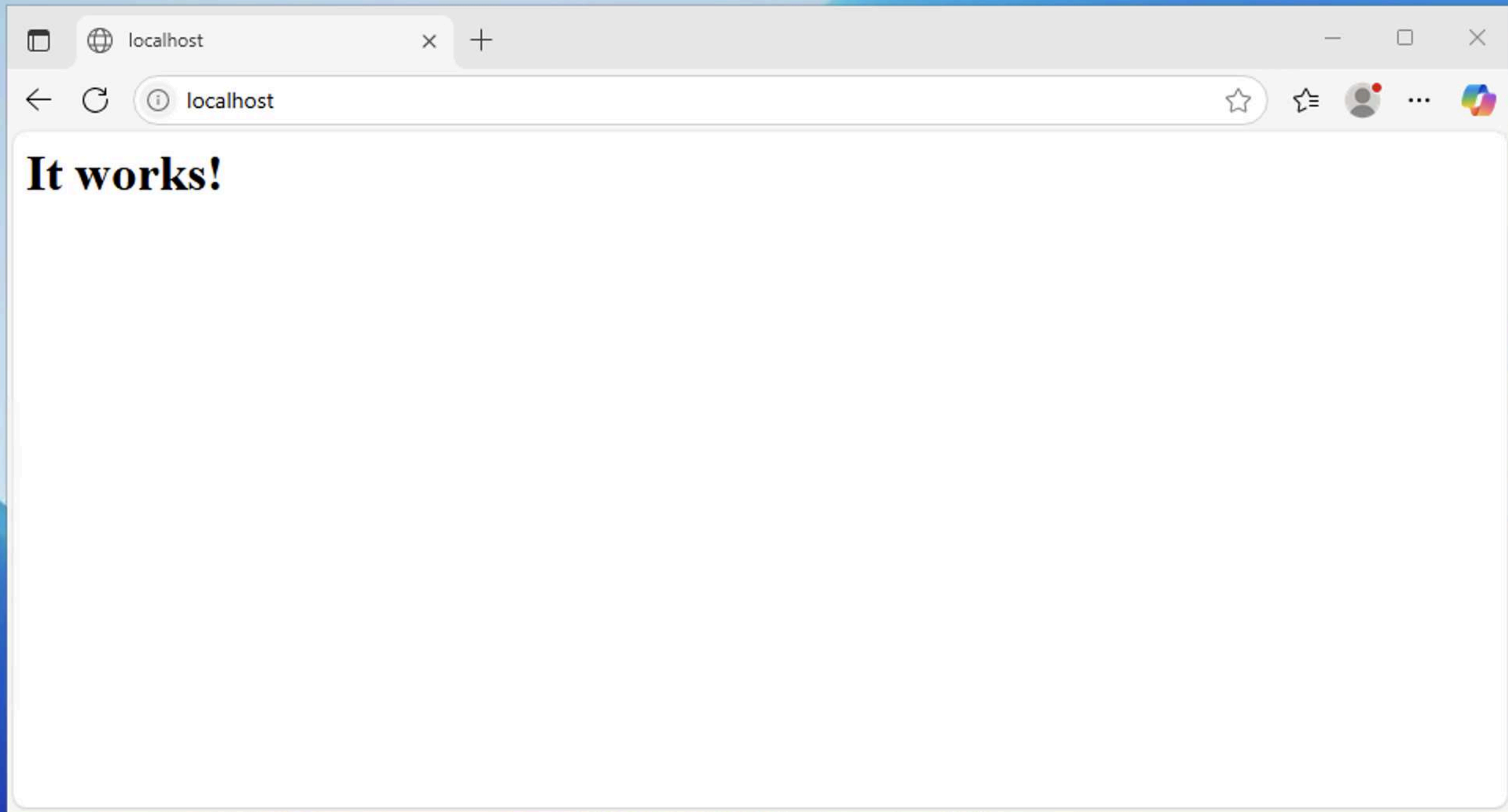
Sur le site officiel Apache Lounge, télécharger la version Windows d'Apache HTTPD.



Installation du
service Apache
sur le système



Démarrer
automatique le
service dans la
console des
services.



SOLUTION NAS ÉVOLUTIVE

Capacité
minimale :
101 To
utiles
(RAID6)



Synology RS3621RPxs



CONCLUSION